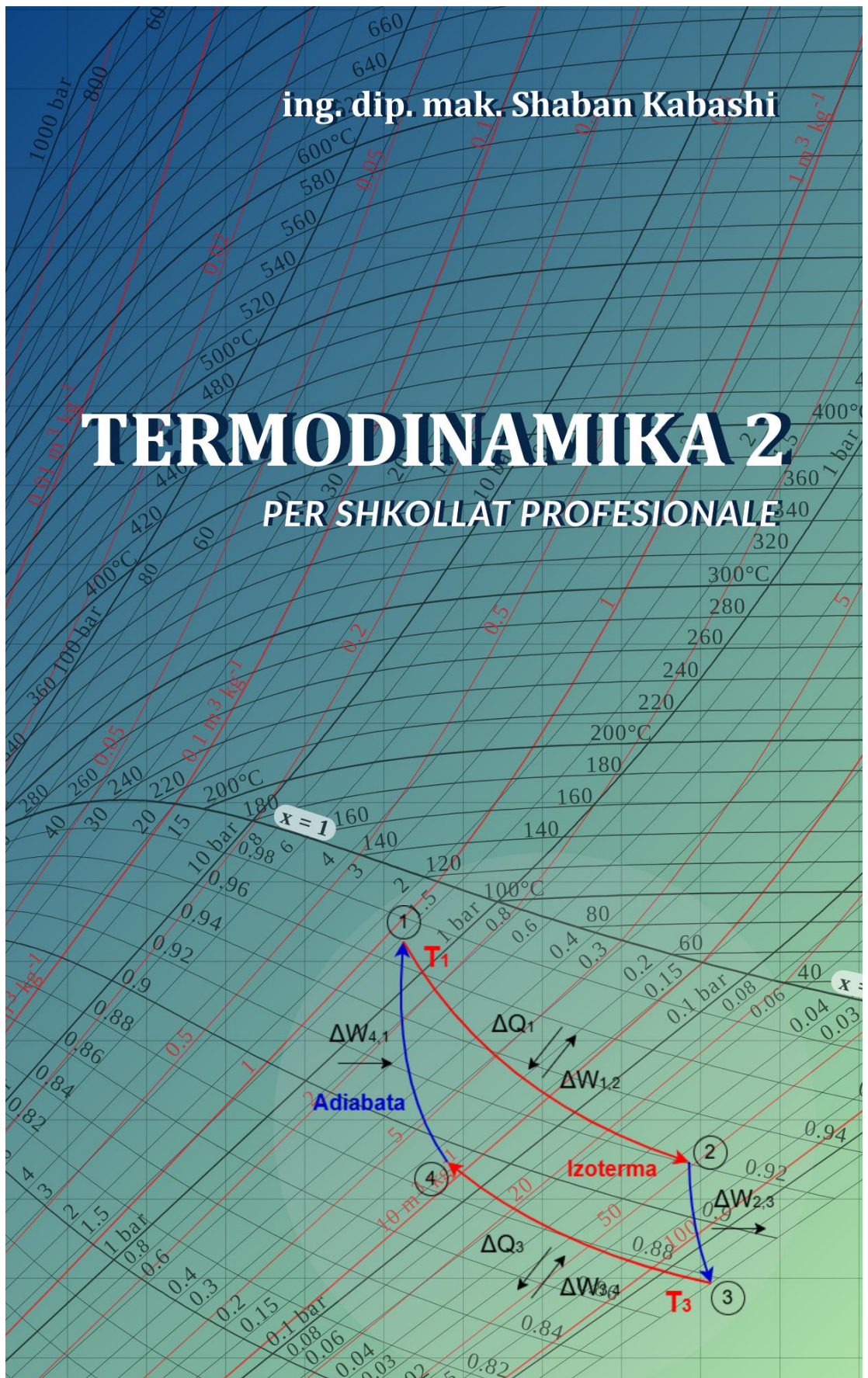


ing. dip. mak. Shaban Kabashi

TERMODINAMIKA 2

PER SHKOLLAT PROFESIONALE



ing. dip. mak. Shaban Kabashi

TERMODINAMIKA 2

Mars 2026

Gurrakoc

Parathënie

Termodinamika 2 është përgatitur në atë mënyrë, që nxënësve tu ofroj njohuri bazike për mënyrën e zhvillimit të proceseve, cikleve rrethore, avullit të ujit, ajrit e lagësht, rrjedhjen e gazrave

Për dallim nga pjesa e parë e librit, që kryesisht ndryshimin e gjendjes së gazrave e përcakton vetëm nga gjendja fillestare në atë përfundimtare (**ruajtje të energjisë**).

Kjo pjesë e termodinamikës, merret me analizën e mënyrës së zhvillimit të procesit, dhe atë hap pas hapi (njihet termi mikrogjendje).

Përfundimet (rezultatet) e arritura në këto fusha të termodinamikës janë të nivelit; **teorik** dhe **hulumtues** (eksperimental). Prandaj kjo pjesë e termodinamikës njihet si " termodinamika e nivelit të lartë ".

Për këto arsye, çdo njësi mësimore e këtij materiali përfshinë një kapitull të këto fusha.

Materiali përmban përshkrim teorik, i plotësuar me detyra dhe shembuj nga fusha e ngrohjes dhe klimatizimit.

Qëllimi është, ti ndihmojë nxënësit të kuptojnë **bazën** e ligjit të dytë, entropinë, ciklet rrethore, avullin e ujit, ajrit e lagësht, përzierjet dhe posaçërisht shfrytëzimin e diagramit të Mollier-it.

Ing. dip.mak. Shaban Kabashi

Përmbajtja

Hyrje.....	5
Kapitulli 5: Ligji i dytë i termodinamikës	
Ligji i dytë i termodinamikës.....	6
Formulimi teorik i ligjit të dytë sipas autorëve	9
Ligji i tretë i termodinamikës	11
Entropia	12
Leximi i vlerave për entropi dhe entalpi në diagram.....	17
Ciklet rrethore	22
Cikli i Carnot dhe rendimenti i shfrytëzimit	27
Përshkrimi i realizimit të ciklit Carnot.....	28
Cikli dizel	29
Efikasiteti (rendimenti i shfrytëzimit).....	30
Kapitulli 6: Gazrat real	
Dallimi në mes gazit ideal dhe real	32
Karakteristikat kryesore të ujit	33
Ndryshimet e gjendjes së ujit	35
Ndryshimet e gjendjes së avullit të ujit.....	40
Avullimi, Shkrirja, Sublimimi dhe Pika e trefishtë	46
Kapitulli 7: Rrjedhja dhe droselimi i gazrave dhe avujve	
Kuptime themelore.....	48
Rrjedhja e gazit	49
Vetitë e rrjedhjes së gazit	50
Barazimet themelore të rrjedhjes.....	51
Shpejtësia e rrjedhjes (qarkullimit).....	54
Llogaritja e rrjedhjes vëllimore të ajrit për ventilim të hapësirave	55
Diza e De Laval-it	58
Shpejtësia dhe rrjedhja vëllimore reale. Ndikimi i fërkimit	60
Droselim i gazrave dhe avujve	62
Kapitulli 8: Përzierjet	
Kuptimi themelore(përzierje)	65
Përzierjet e gazrave ideale	67
Ajri i lagësht	72
Vetitë e ajrit të lagësht.....	72
Ngrohja dhe ftohja e ajrit të lagështë	77
Përzierjet e gazrave ideal dhe avujve	81
Literatura	86

Hyrje

Shpesh herë në përditshmëri dëgjohej termi "**perpetuum mobile**" shpjegimi i termit në pika të shkurta.

Fjala "**perpetuum mobile**" vjen nga latinishtja dhe do të thotë "në lëvizje të vazhdueshme" ose "përgjithmonë i lëvizshëm"..

Përkufizim

Një makinë në lëvizje të përhershme, është pajisje që lëviz përgjithmonë dhe mund të kryejë punë gjatë këtij procesi, pa pasur nevojë për tu furnizuar në vijimësi me energji.

Makina të tilla bien ndesh me ligjet e termodinamikës, për këtë arsye nuk mund të realizohen.

Paramendohen tri lloje të këtyre makinave:

Makinë e llojit të parë(**perpetuum mobile 1**), është makinë që shton energji.



Shembull: Në makinë(motor) hynë energji termike(apo çfarëdo lloji energjie) $Q = 1(J)$, makina realizon punë $L > 1(J)$, d.m.th. makina po e shton energjinë gjatë punës.

Makinë e llojit të dytë(**perpetuum mobile 2**), është makinë që lëviz pa ndërprerje, pa pasur nevojë për energji shtesë.

Makinë e llojit të tretë(**perpetuum mobile 3**), është makinë që merr(nxjerr) nxehtësi nga masa(trupi) edhe përkundër asaj se temperatura e asaj mase është më e ultë se zero absolute[0(K)].

Kapitulli 5: Ligji i dytë i termodinamikës

Qëllimet e kapitullit

Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të:

- shpjegon ligjin e dytë të termodinamikës;
- lexon vlerat e entropisë në diagramin (T-s).
- shpjegon dhe interpreton ciklet rrethore;
- shpjegon dhe interpreton ciklin e Carnosë dhe rendimentin e shfrytëzimit.

Ligji i dytë i termodinamikës

Ky ligj në përgjithësi merret me **analizën** e zhvillimit të procesit, përkatësisht **drejtimin** në të cilin zhvillohet procesi. Dhe për kushtet, në të cilat zhvillimi i këtyre proceseve është i mundur apo nuk është i mundur.

Përshkrimi i thjeshtë i termit “zhvillim i procesit”

Imagjinoni dy liqene (rezervar) në lartësi gjeografike të ndryshme, të lidhur me kanal (gypa).

Procesi i rrjedhjes, nga përvoja dihet se uji gjithmonë do të rrjedh nga liqeni që është në nivel më të lartë në liqenin më të ulët.

Por është e **pamundur**, uji të rrjedh vetvetiu në **kahe** të kundërt.

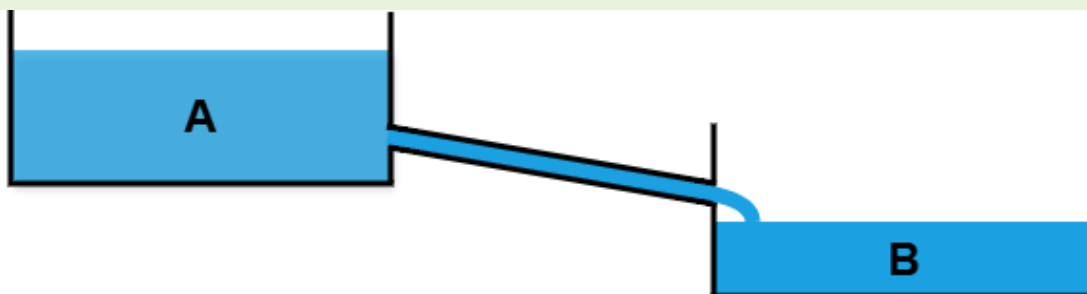


fig.1

E njëjta gjë vlen edhe për nxehtësinë.

Nxehtësia gjithmonë kalon vetvetiu, nga trupi që ka temperaturë më të lartë në një trupin me temperaturë më të ulët.

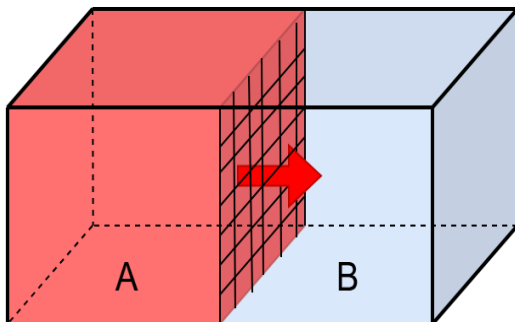


fig.2

Në të dy shembujt, u përshkrua zhvillimi i procesit.

Në shembullin e parë u përshkrua koha e lëvizjes së materies, ndërsa në të dytin koha e lëvizjes së nxehtësisë (energjisë).

Nga këta dy shembuj të thjeshtë praktik, po konstatojmë;

mënyrën, kushtet dhe drejtimin(kahen) e zhvillimit të procesit.

- ⇒ Mënyrën si po zhvillohet,
- ⇒ Kushtet që duhen plotësuar,
- ⇒ Drejtimin e zhvillimit, apo kahen e lëvizjes.

Nga përshkrimi i paraqitur në këta dy shembuj, po shihet se për zhvillimin e procesit është e nevojshme që të kemi një **burim** dhe një **greminë**(humnerë).

Ligji i dytë i termodinamikës përcakton qartë, që të mundësohet realizimi i një cikli rrethor, përveç lëndës punuese dhe burimit të nxehtësisë(që ishte e përcaktuar me ligjin e parë) duhet të ekzistoj edhe gremina termike.

(burimi; Termodinamika, Dr. Faruk Belegu)

Nga kjo mund te konstatohet, gjatë zhvillimit te proceseve(përkatësisht gjatë kalimit nga burimi A ne greminën B) mund te fitohet punë nëse vendosim pajisje.

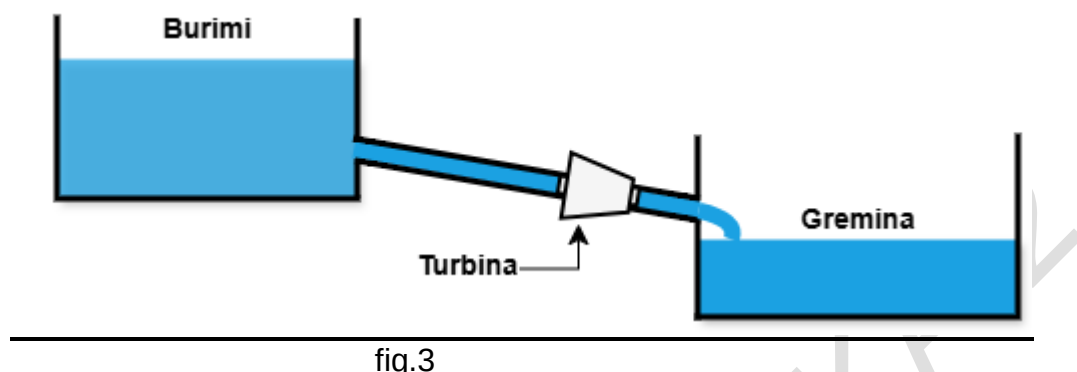


fig.3

Te ligji i parë, është theksuar se nuk është e mundur te krijojmë një motor(makinë) i cili "**formon**" energjinë nga asgjë.

Ligji i dytë thotë, nuk mund të ndërtohet motor(makinë) i cili energjinë termike(që e merr nga burimi) te tërën ta shndërroj në punë.

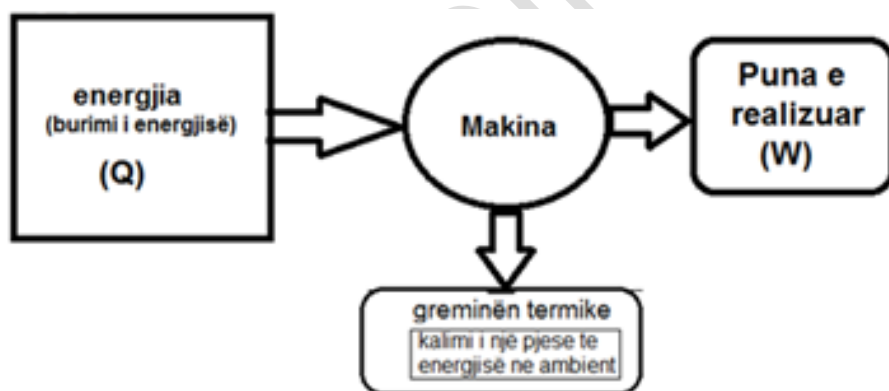


Fig . 4, a {skemë e thjeshtë e përshkrimit te ligjit te dytë}

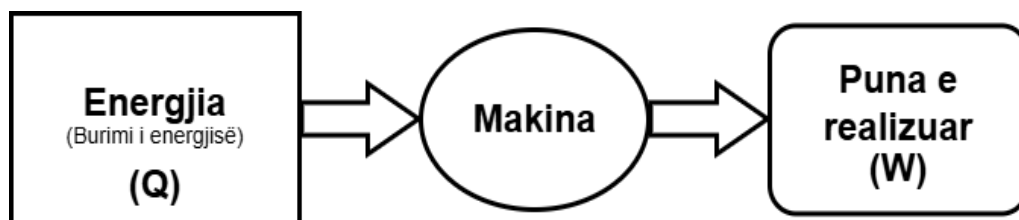


Fig. 4 b {e pa mundur}

Lidhur më këtë, ka disa formulime për përshkrimin e këtij ligji. Te cilat tentojnë, sa më saktë dhe gjithëpërfshirës te jetë përshkrimi i tij.

Formulimi teorik i ligjit të dytë, sipas autorëve

a) Principi i Klauziusit:

Nxehtësia asnjëherë nuk mund të kalojë **vetvetiu**, nga trupi që ka temperaturë më të ultë në trupin me temperaturë më të lartë.

b) Principi i Tomsonit (Kelvinit):

E gjithë nxehtësia e burimit termik, nuk mund të shndërrohet në punë mekanike:

c) Principi i Max Plauck-ut:

Thotë: nuk mund të konstruktohet makinë(M) që merr energji nga mjedisi në formën e nxehtësisë ose punës (energji termike, energji elektrike, energji kimike, etj.), e përdor këtë energji për të transferuar (pompuar) nxehtësi nga një sistem më i ftohtë (me temperaturë T_1), në një sistem më të ngrohtë (me temperaturë T_2) [ku $T_2 > T_1$]. Dhe më pas e liron energjinë e absorbuar përsëri në mjedis në të njëjtën formë dhe sasi.

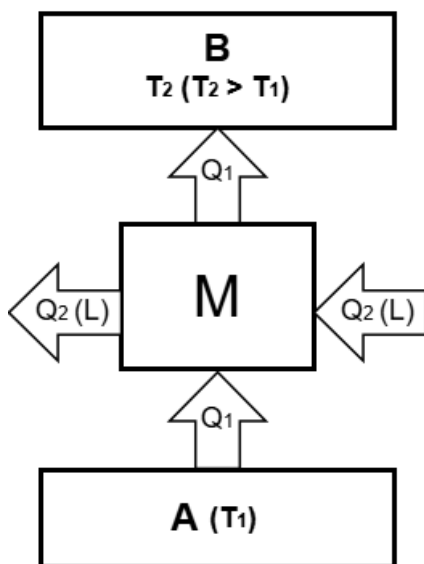


fig.4

Në përfundim,
argjë ska ndyshuar.
Vetëm se sistemi
i ftohët (A) është
bërë edhe më i
ftohet dhe sistemi
i ngrohët (B) është
bërë edhe më i
ngrohët

Shkurt;

Nuk është e mundur të ndërtohet makinë e cila merr energji nga ambienti, kryen punë dhe prapë ja kthen ambientit energjinë e marr në të njëjtën formë dhe sasi (fig.4).

Formulimi i Kelvinit – Plank,ut:

Është e pamundur të ndërtohet makinë, që vepron periodikisht dhe që nuk bën asgjë më shumë (nuk ka ndonjë efekt tjetër) sesa të ngrëjë një ngarkesë dhe të ftohë një rezervuar nxehtësie. fig,4,d

Në fig. 4,d (skicë) është paraqit makina(M) që merr energji(nxehtësisë) nga burimi (A) dhe të tërën e shndërron në punë mekanike, duke ngritur peshë në mënyrë periodike. Ndërsa energjinë(nxehtësisë apo mekanike) $[Q_2(L)]$ e merr nga ambienti, vetëm sa për të filluar punë dhe prapë e kthen në ambient në të njëjtën sasi dhe formë, përkatesisht pa ndryshuar asgjë. fig,4,d

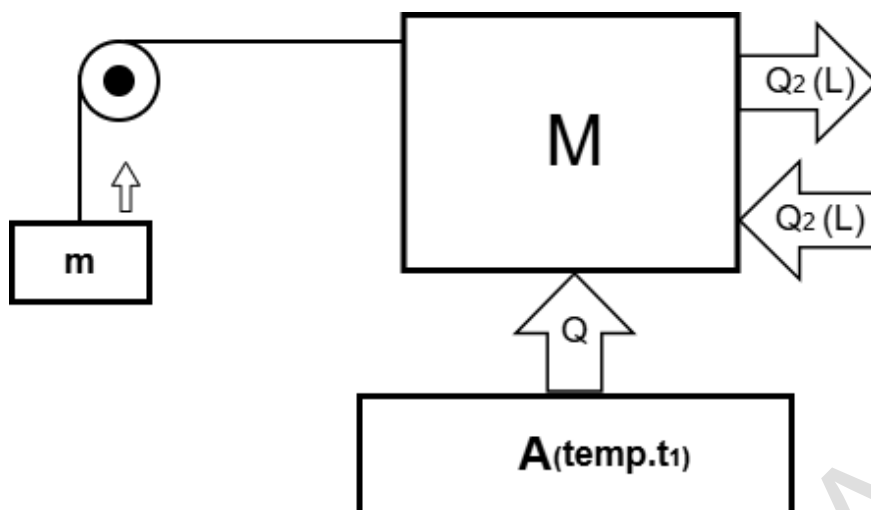


fig.4,d

d) Të gjitha proceset në natyrë janë të pakthyeshme.

Ligji i tretë i termodinamikës

Nuk është e mundur në asnjë mënyrë, për të ulur temperaturën e trupit(materies) nën zeron absolute. {Nernst (1906)}

Me uljen e temperaturës, zvogëlohet entropia e sistemit.{Nernst (1906)}

Pse nuk është mundur që ta ulim temperaturën e ndonjë trupi(materie) në minus 274 gradë Celsius?

Sepse, ky është kufiri i poshtëm natyror për temperaturën, përkatësisht çdo element përbërës i materies **ndalon** se lëvizuri.

Apo **saktë**, është **minus 273.15** gradë Celsius.

Konkluzion:

Sa më e ulët të jetë energjia kinetike (*lëvizja*) e grimcave, aq më e ulët është vlera e temperaturës së atij trupi (materie).

Sipas këtij ligji, është e pamundur të arrihet **zero absolute [0 (K)]** (tani).

Por në laboratorë shumë të specializuara, shkencëtarët ju kanë afruar **zeros absolute** vetëm në disa mikrok Kelvin

Entropia

Entropia është madhësi fizike e gjendjes [simboli (**s**); njësi (J/K)]

Por, **entropia** nuk është një madhësi e gjendjes si **presioni**, **temperatura**, **etj.** Nuk ka një pajisje (sensor) për matjen e vlerës së saj, p.sh si manometri për presion apo termometri për temperaturë, etj.

Përkundrazi, vlera e entropisë llogaritet nga vlerat tjera që matën [**Q**(nxehtësia); **T**(temp.)]. Më pas, këto vlera mund të renditen dhe përdoren për llogaritje apo analizë të proceseve termodinamike, etj.).

Entropia në çdo procesi është pozitive, kjo d.m.th. se procesi është i pakthyeshëm. Nëse ndryshimi i entropisë është zero, atëherë procesi është i kthyeshëm. {shiko formulimin në paragrafin **c** të ligjit të dytë}

Në realitet, entropia e sistemit ndryshon (rritet) çdo herë. Edhe të sistemet e mbyllura entropia rritet, minimumi i ndryshimit është, ajo mund të mbetet konstante.

Prandaj entropia, është madhësi e rëndësishme për përshkrimin (parashikimin) e mënyrës së zhvillimit të proceseve në termodinamike, etj.

Shembull 1: Cilindri me vëllim (V_1) është i mbushur me gaz, nëse vëllimin e tij e zmadhojmë në (V_2). Gazi **vetvetiu** do te përhapet në tërë vëllimin(V_2), e cilindrit (fig.5).

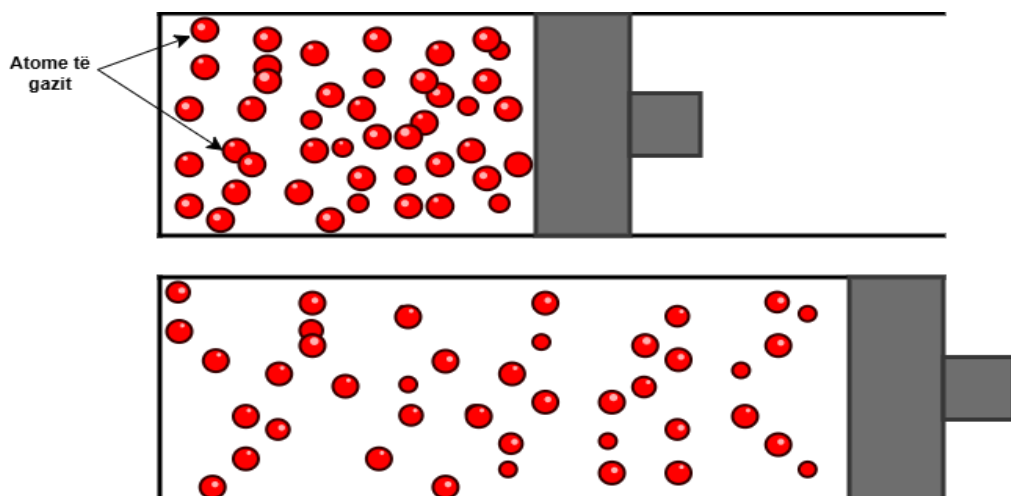


fig. 5

Por që gazi, **vetvetiu** të kthehet (tërhiqet) përsëri në hapësirën e mëparshme(V_1) pa u kthyer pistoni në pozitën fillestare, kjo nuk ndodh kurrë (fig.5,a).

{Po te ndodhte kjo, entropia e sistemit do të zvogëlohej}.

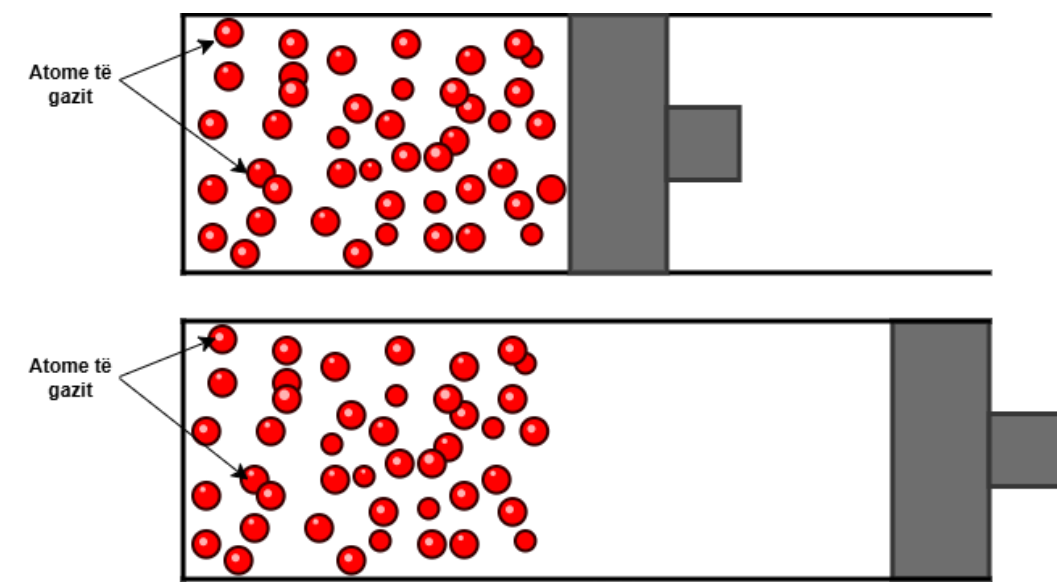


fig. 5,a

Supozim:

Nëse atomet e gazit do të qëndrojnë në pozitat e tyre në vëllimin(V_1), edhe përkundër asaj se vëllimi i cilindrit është rritur në (V_2) tek fig.5,a

(nuk do të dilnin në pjesën e shtuar të vëllimit në cilindër)

Në këtë rast, vlera e entropisë do të ishte zero.

Për këtë arsye, kur temperatura është 0(K) apo $-273,15(^{\circ}\text{C})$, vlera e entropisë është zero. Nuk ka asnjë lloj lëvizjes të atomeve.

Shembull 2:

Gjatë procesit të shndërrimit të energjisë termike në at mekanike, entropia është e lidhur me atë pjesë të energjinë e cila nuk shndërrohet në punë.

Sa më e lartë të jetë entropia, aq më pak energji është e disponueshme për punë.

Thënë thjesht: produkti i entropisë dhe temperaturës, mat at pjesë të energjisë e cila nuk mund të shndërrohet në punë, gjatë realizimit të procesit termodinamikë.

Shembuj 3:

Entropia rritet, kur materia kalon nga gjendja e ngurtë në gjendje të lëngët dhe të gaztë.

Entropia rritet, kur një substancë ndahet në pjesë të shumta. Procesi i shpërbërjes, rrit entropinë pasi grimcat e tretura ndahen nga njëra-tjetra ndërsa formohet një tretësirë

Konkluzion:

Në përgjithësi, me entropi përcaktojmë(parashikojmë) shkallën e ndryshimit(çrregullimit), përkatësisht sasinë e energjisë që devijon(humbet) gjatë zhvillimit të proceseve termodinamike.

Në vitin 1865 Clausius zhvilloi konceptin e entropisë. Ishte në gjendje të provonte në mënyrë analitike (llogaritje), se zhvillimi i procesit është apo nuk është i mundur.

Entropia në të vërtetë, është një formulim analitik i ligjit të dytë të termodinamikës. Clausius e definon entropinë si një **madhësi fizike**, me të cilën e përshkruan ndryshimin e gjendjes në sistemin termodinamik.

Ndryshimin e gjendjes (zhvillimi i procesit) në sistemin termodinamik, i përshkruar (paraqitur) përmes ndryshimit të entropisë (ΔS), përcaktohet përmes kësaj shprehje (formule)

$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T}; \dots (1);$$

ΔS — ndryshimit të entropisë;

ΔQ — sasia e nxehtësisë që hyn apo del nga sistemi termodinamik;

T — temperatura;

$$Q_{1,2} = \int_1^2 ds \cdot T \dots (1,a)$$

Apo

$$Q_{1,2} = (s_2 - s_1) \cdot T; \dots (1,b);$$

$Q_{1,2}$ — sasia e nxehtësisë që sistemi termodinamik e këmben (humbet) gjatë procesit.

Llogaritet duke shumëzuar ndryshimin e entropisë ($s_2 - s_1$) me temp. (T) (sipërfaqja nën lakoren në diagramin T-s, paraqet këtë sasi të nxehtësisë).

Përkatësisht vlera e sipërfaqes, nën lakores 1-2 të fig.6

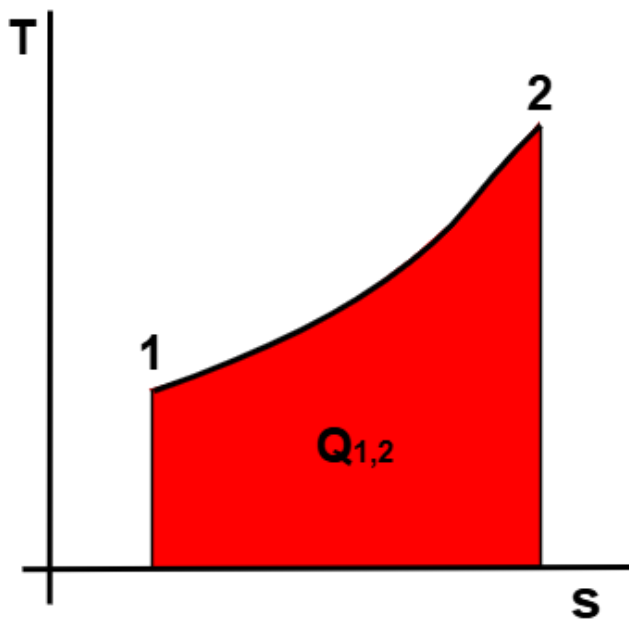


fig.6

Njësia matëse për entropi (për sasi të specifikuar) është (kJ/kgK).

Vlerat e entropisë lexohet në diagramin (T-s) apo (i-s) kryesisht në bazë të vlerës së presionit dhe temperaturës.

Për gazra të ndryshëm ka diagrame përkatësisht tabela, në të cilat ipen

vlerat e entropisë në vartësi të presionit dhe temperaturës.

Vlerën për presion dhe temperaturë e lexojmë (marrim) nga pajisjet përkatëse, kështu që në bazë të tyre nga diagrami (T-s) marrim (përcaktojmë) vlerën e entropisë dhe entalpisë, p.sh për gjendje (1) dhe (2).

$$Q_{1,2} = \int_{s_1}^{s_2} T \cdot ds$$

Konkluzion;

Diagrami (T-s); (i-s) për avull të ujit (diagrami i mollier-it) është i një rëndësie të veçantë, për përcaktimin e sasisë së këmbyer të nxehtësisë.

"Ndryshe mund të thuhet se ky diagram, paraqet një makinë llogaritëse grafike.

Ndryshimin e entropisë (Δs) te sistemet termodinamike, mund ta përcaktojmë edhe në bazë të ndryshim të energjisë së brendshme (Δu); punën mekanike ($p \cdot \Delta V$) dhe temperaturën (T). (formula 2).

Matematikisht paraqitet përmes kësaj formule;

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{dU + p dV}{T}; \dots (2) \quad \text{ku:}$$

$$\int dU = \int m \cdot c_v \cdot dT; \dots (3)$$

Apo përmes entalpisë (formula 4):

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{dI - V dp}{T}; \dots (4) \quad \text{ku:}$$

$$\int dI = \int m \cdot c_p \cdot dT; \dots (5)$$

Ne profesionin e I.U.K-N.K. na intereson kryesisht sasia e nxehtësisë që sistemi e shkëmben me rrethinën. Për këtë arsyeje madhësia fizike **entalpi** është e një rëndësie të veçantë (shumë e përshtatshme) për këtë profesion. Vlerat e saj i lexojmë në tabela përkatëse apo direkt në diagramin ($i - s$; $T - s$; $i - x$).

Leximi i vlerave për entropi dhe entalpi në diagramet

$$\{ T - s; i - s; i - x; \}$$

Vlerat e madhësive të gjendjes të cilat mund të lexohen (merren) nga këto diagrame janë: entalpia; entropia; temperaturë; presion; vëllim specifik (dendësi); lagështi relative.

Për leximin e këtyre vlerave në diagram, duhet të kemi vlerat e dy madhësive, në mënyrë që të lexojmë vlerat tjera që na interesojnë.

Në diagramin T- s,(temperaturë - entropi)

Në sistemin koordinativ kënddrejtë vlerat e temperaturës(T) janë paraqitur në boshtin vertikal [ne matematikë boshti (y)], ndërsa ato te entropisë specifike (s) janë paraqitur në boshtin horizontal [ne matematikë boshti (x)].

Në diagramin i - s,(entalpi - entropi)

Vlerat për entalpi(i) janë paraqitur në boshtin vertikal, ndërsa ato te entropisë specifike (s) në boshtin horizontal;

Diagrami (i – s) (diagrami Mollier) është diagram termodinamik, në të cilin janë paraqet ne mënyrë grafike(vizuale) vlerat për entalpi (i) dhe entropi specifike (s). Diagrami grafikisht paraqit ndryshimet e gjendjes gjatë zhvillimit të proceseve, veçanërisht të avullit të ujit(por ka diagrame edhe për gazra tjera). Përkatësisht përmes këtyre diagrame, analizojmë fazat e ndryshimit të gjendjes, nga uji në avull uji deri te avulli i tejnxehur.

Përfundim:

Vlera për temperaturë dhe presion, lexohen në pajisjet(Termometër; manometër). Në bazë të këtyre dy vlerave, në diagram mund të lexojmë(përcaktojmë) vlerat për entropi dhe entalpi.

Në prerjen e lakoreve(kurbave) të presionit dhe temperaturës lexojmë vlerat për entropi dhe entalpi. Për këtë arsyeje diagrami i mollier-it është i një rëndësie të veçantë.

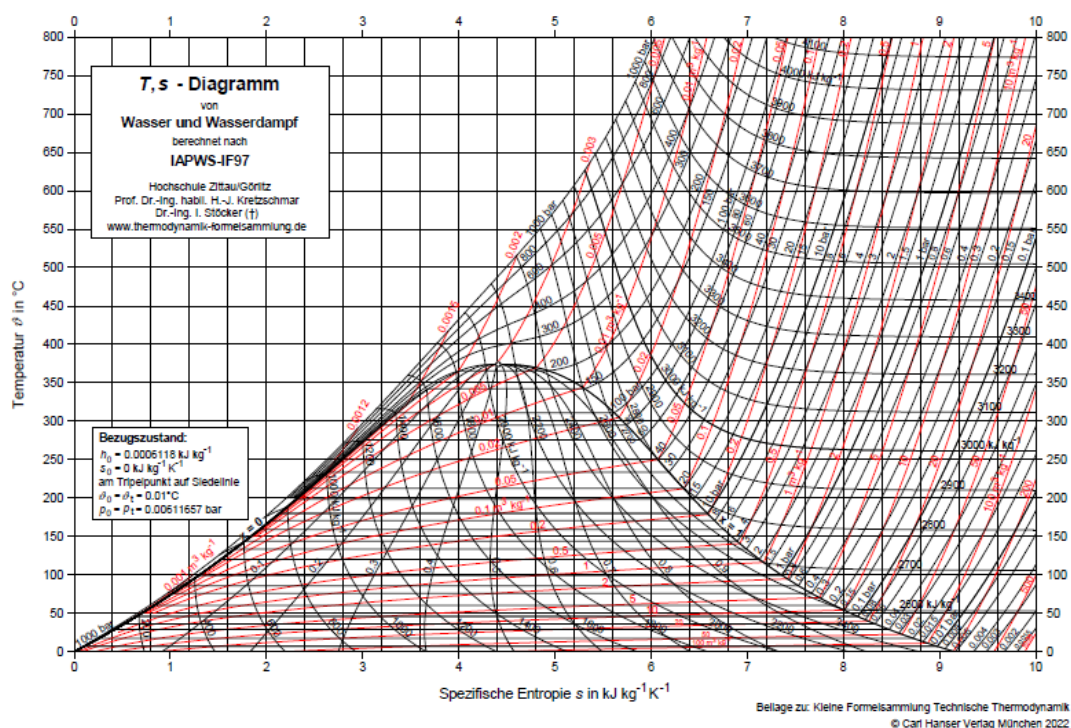


fig.7; Fluid Diagram(T-s); <https://thermodynamik-formelsammlung.de/>

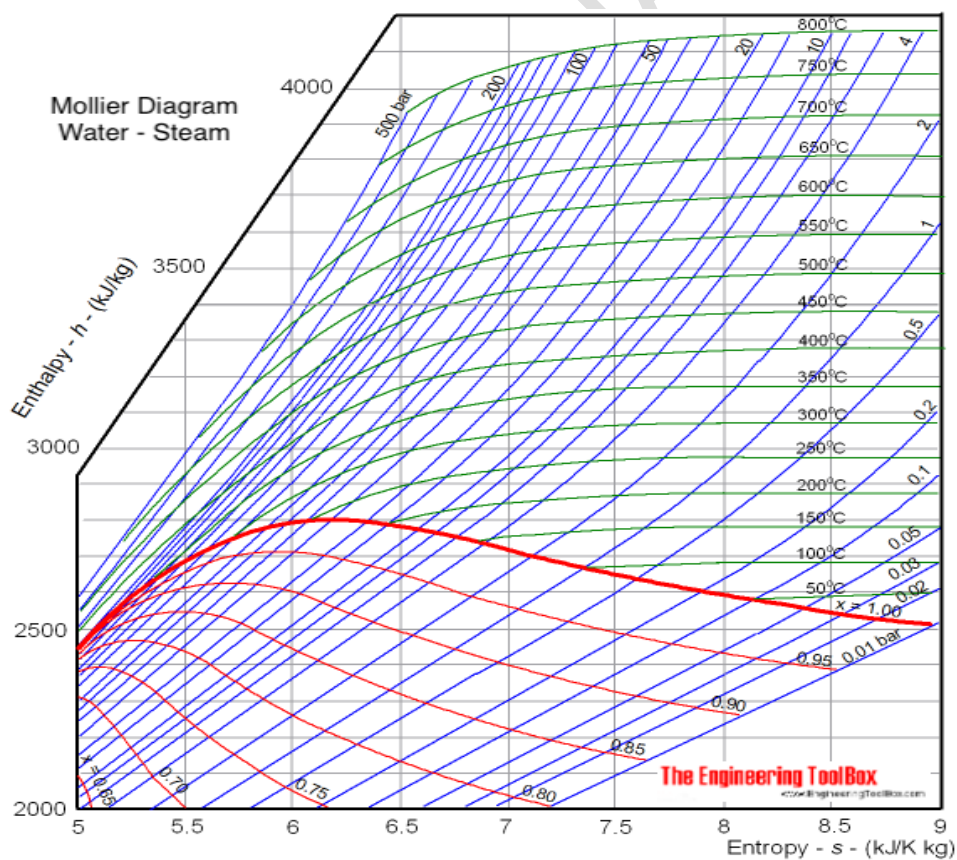


fig.8; Diagrami (i-s); burimi: <https://www.engineeringtoolbox.com/>

Shembull për fillestar:

Përshkrimi i mënyrës se leximit të vlerave në diagram (i – s).

Në fig. 8 në sistemin kënddrejtë në boshtin e abshisës(horizontal) janë paraqitur vlerat e entropisë ndërsa te ordinatës(vertikal) vlerat e entalpisë. Po supozojmë, vlera e temperaturës 450(°C), ndërsa presioni 4(bar)

Pyetje

Sa janë vlerat e entalpisë dhe entropisë.

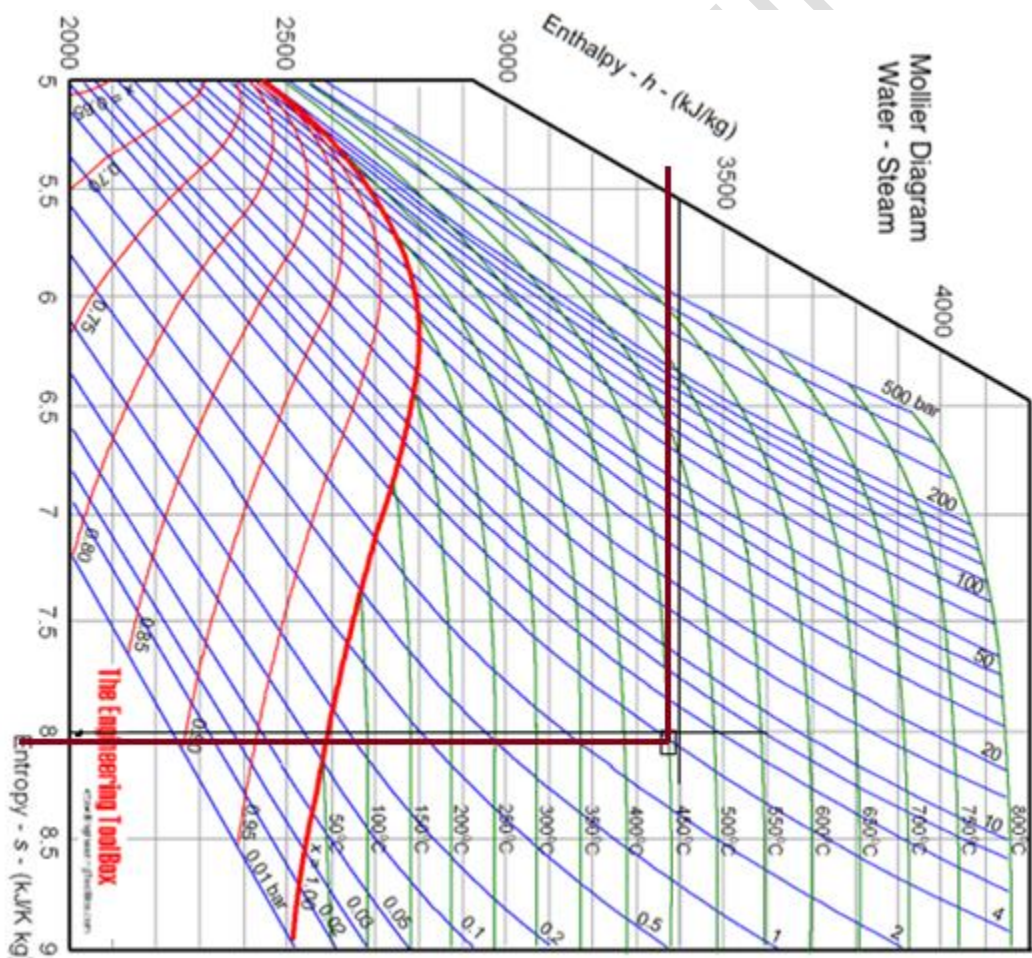


fig.8,a

Zgjidhje;

Presioni është e paraqitur me vije te kaltër, ndërsa temperatura me vije te gjelbër.

Filloni me gjetjen e lakoreve, te cilat paraqesin vlerën temperaturës dhe presionit. Në fillim e përcaktoni lakoren e temperaturës me ngjyre te gjelbër mbi te cilën është vlera $450(^{\circ}\text{C})$, më pas lakoren e kaltër mbi te cilën është vlera e presionit 4(bar).

E përcaktoni vendit ku priten këto dy lakore. Me pas përcaktoni drejtëzat(horizontale dhe vertikale) qe janë afër kësaj pikë prerje.

Drejtëzat vertikale paraqesin vlerën e entropisë ndërsa horizontale vlerën e entalpisë.

Për shembullin tonë vlera e entropisë lexohet $s = 8.1(\text{kJ/kgK})$, ndërsa vlera e entalpisë $i = 3370(\text{kJ/kg})$

Detyra: 1

Për këto vlera $t = 650(^{\circ}\text{C})$, dhe $p = 10(\text{bar})$, në bazë te diagramit (i—s) përcaktoni vlerën e entalpisë dhe entropisë.

Sugjerim:

Ka shumë diagrame te punuara nga institucionet shkencore, te cilat mund ti shfrytëzoni me sukses gjatë zgjidhjes se detyrave që u paraqiten.

Disa add.

<https://www.engineeringtoolbox.com//>

<https://www.mb.uni-siegen.de/tts/lehre/ss25/htd/neu-ts-hs-dia-h2o.pdf>

<https://thermodynamik-formelsammlung.de/>

Ciklet rrethore

Cikli rrethorë, është dukuri që përsëritet në mënyrë periodike.

Që të realizohet cikël rrethor, duhet që procesi të kalojë radhazi nëpër disa faza (gjendje), në mënyrë që të arrijë prapë në gjendjen fillestare.

Këto ndryshime të gjendjes, të cilat përsëriten në mënyrë të njëtrajtshme dhe çdo herë vijnë në pikën (gjendjen) fillestare, duke e përshkruar të njëjtë rrugën, quhen procese rrethore (cikle rrethore).

Ciklet rrethore në termodinamike shfrytëzohen për të përshkruar (modeluar) funksionimin e motorëve termik; pompave termike, frigoriferët, etj.

Analizohen dy lloje të cikleve rrethore;

- ⇒ Te kthyeshme (reverzibile); dhe
- ⇒ Te pakthyeshme (ireverzibile).

Proceset e kthyeshme, janë procese ideale për këtë arsye të gjitha proceset në teknike janë të pakthyeshme.

Por, megjithatë ciklet rrethore që i shqyrtojmë janë procese krahasuese, nuk merren parasysh humbjet p.sh humbjet për shkak të fërkimit, etj.

Proceset krahasuese përdoren për të vlerësuar efikasitetin e një procesi real (cikli rrethor), rezultatet e fituara krahasohen me ato të ciklit ideal (teorik). Cikli rrethor (Carnot), ka efikasitetin maksimal të mundshëm.

Sipas ligjit të dytë të termodinamikës, ky efikasitet është teorikisht i mundur, por jo plotësisht i arritshëm në praktikë.

Ciklet rrethor mund të zhvillohen;

- a) djathtas; dhe
- b) majtas

a) Ciklet rrethor te cilat realizohet djathtas, apo në të njëjtin drejtim me rrotullimin e akrepave te orës. Janë procese tek te cilat, energjia e nxehtësisë shndërrohet në pune mekanike.

⇒ puna e motorit me djegie te brendshme, turbinat me gaz, me avull, etj.

b) Cikli rrethor i cili realizohet majtas, apo në drejtim te kundërt me rrotullimin e akrepave te orës. Janë procese tek te cilat, nga puna mekanike realizohet energji (p.sh energji për ngrohje apo ftohje).

⇒ Pompat termike; frigoriferët, etj.

Përshkrim i thjesht i ciklit rrethor (shembull për kuptim, ngrohja qendrore):

Ngrohja qendrore, përfaqëson sistem te mbyllur termodinamik.

Fluidi ngrohet në kaldajë, e bart nxehtësinë e fituar te trupat ngrohës dhe prapë kthehet në kaldajë për tu ngroh. Lëvizja e tillë e fluidit nga burimi termik gjer te gremina termike, paraqet një lloji cikli rrethor.

Mbani mend:

Për realizimin e ciklit rrethor, sistemi termodinamik (fig. 9 dhe 9,a,b) duhet ti plotësoi këto kushte:

- ⇒ te ketë burim te nxehtësisë,
- ⇒ mënyrën e realizimit,
- ⇒ kahen e lëvizje, dhe
- ⇒ greminën termike.

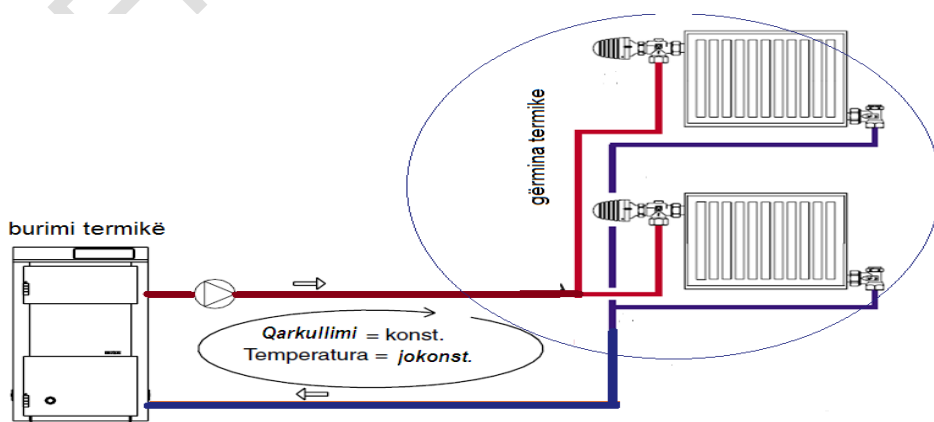


fig.9; burimi: <https://www.herz-energie.at/>

E njëjta procedurë(cikël rrethor) vlen edhe te pajisjet klimatizuese-ngrohëse

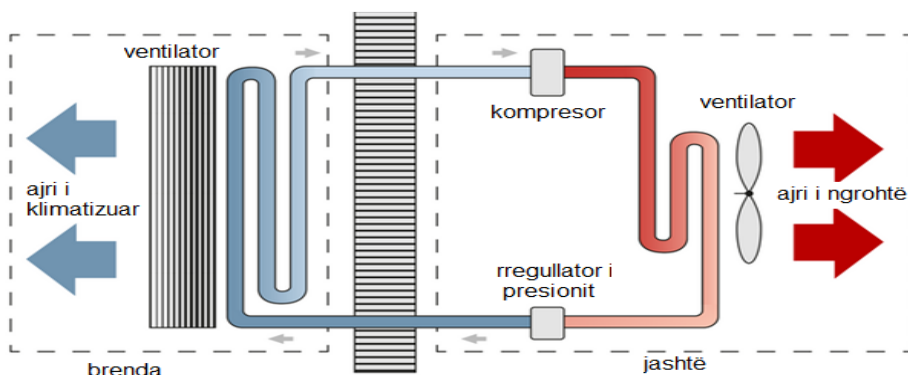


Fig. 9,a ftohje[burimi; (a);(b) <https://www.weltderphysik.de/>]

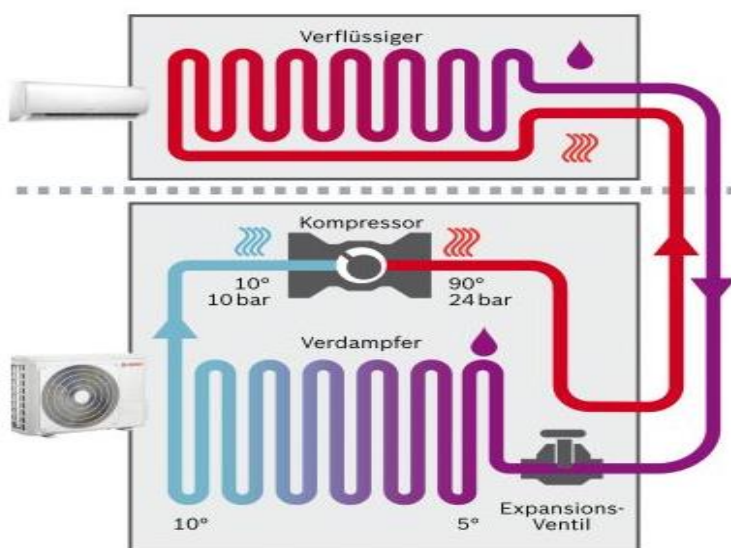


fig. 9,b ngrohje [burimi; (a);(b) <https://www.weltderphysik.de/>]

Ciklet rrethor te cilat realizohet djathtas

Tek motorët me djegie te brendshme(MDB), lënda punuese e cila është në cilindër digjet, duke u zgjeruar e detyron pistonin që të lëvizë mbrapa.

Prapë fillon mbushja e cilindrit (me lëndë punuese), pistoni tani lëvizë para duke e shtypur atë.

Kjo lëvizje e pandërprerë(periodike) para-mbrapa e pistonit paraqet cikël rrethor.

Shembull:

Përfitimi i punës mekanike, nga një cilindër me piston.

Djegia e lëndës punuese mund të bëhet sipas çfarëdo politrope, përveç **izokores** ($V = \text{konst.}$) [te ky ndryshim nuk kryhet punë mekanike].

Me zgjerimin e gazit nga gjendja (1) në gjendjen (2), përfitojmë punë mekanike $\{l_{1,2}\}$.

Këtë e paraqesim në diagramet në vijim.

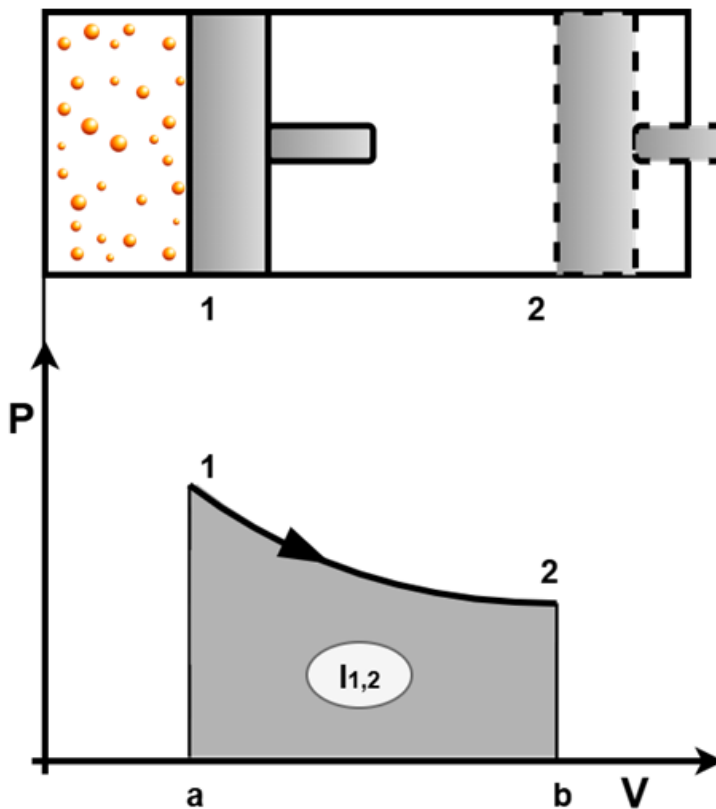


fig. 10

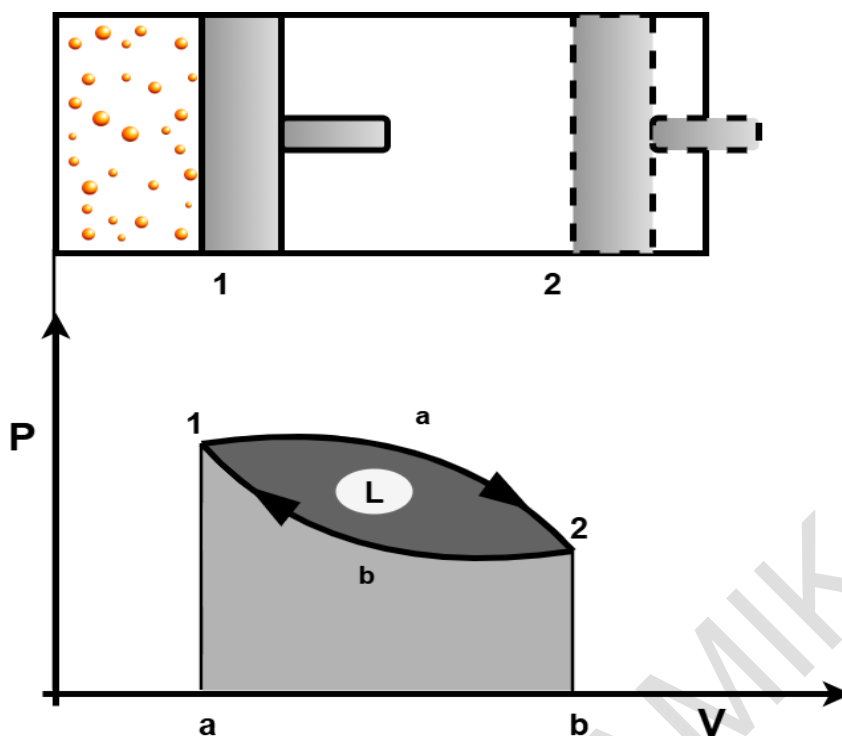


fig. 10,a;

Në procesin termodinamik të paraqitur në [fig.10] është realizuar vetëm zgjerimit. Ky shembull, nuk paraqet cikël rrethor. Në këtë shembull për shkak të zgjerimit të gazit pistoni lëviz vetëm në një kahe. Si pasojë e zgjerimit përkatësisht lëvizjes së pistonit realizohet punë mekanike. Në këtë shembull [fig. 10] vlera e punës është e barabartë me sipërfaqen nën lakoren 1→2: shënohet me $\{1,2\}$.

Ndërsa në (fig.10,a) procesi është realizuar në të dy kahet, zgjerimi dhe shtypja (komprimim).

Ky shembull paraqet një cikël rrethor.

Si pasojë e zgjerimit dhe shtypjes (komprimimit), pistoni në cilindër lëviz në të dy kahet (para dhe mbrapa), gjatë së cilës realizohet punë mekanike(L).

Vlera e punës mekanike të paraqitur në (fig.10,a), është më e vogël se vlera e punës mekanike të paraqitur në (fig.10);

Bisedim: Të analizohet dhe diskutohet, në bazë të figurave (10 dhe 10,a) se për çfarë arsye vlerat e punës mekanike nuk janë të njëjta, në këta dy shembuj

Cikli i Carnot dhe rendimenti i shfrytëzimit

Cikli Carnot ka një rol të rëndësishëm në termodinamikë.

Cikli Carnot realizohet në motor ideal, i cili nxehtësinë e shndërron në punë mekanike.

Për këtë arsye, ky është një eksperiment i menduar.

Përfundim: (a):

Cikli Carnot i referohet një procesi teorik(ideal), që përcakton efikasitetin maksimal të motorit termik, i cili punon në mes dy niveleve të temperaturave.

Cikli përbëhet prej katër ndryshimeve të gjendjes: prej dy izotermave dhe dy adiabatave, siç është paraqitur në fig. 11.

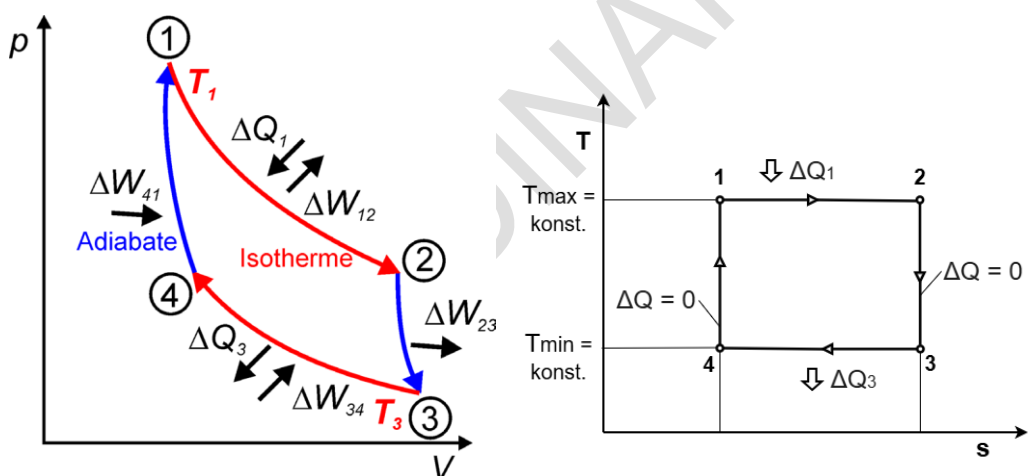


fig. 11: Burimi: Thermodynamik:

http://www1.tfh-berlin.de/Thermodynamik9_2020.pdf

Përshkrimi i realizimit të ciklit Carnot:

Faza e parë e procesit:

Nga gjendja(1) deri në gjendjen(2), lëndës punuese(gazit) i sillet nxehtësi $[\Delta Q_1]$, procesi zhvillohet sipas **izotermes**($t = \text{konst}$).

Gjatë kësaj faze realizohet zgjerim (*përkatësisht kryhet punë $[\Delta W_{1,2}]$*).

Faza e dytë e procesit:

Nga gjendja (2) gjer në gjendjen (3), vijon zgjerimi i gazit(*kryhet punë $[\Delta W_{2,3}]$*).

Por gjatë kësaj faze, në proces nuk sillet nxehtësi.

Procesi zhvillohet sipas **adiabates**($s = \text{konst}$).

Gjatë kësaj faze të procesit, temperatura bie.

Faza e tretë e procesit:

Nga gjendja (3) gjer në gjendjen (4) bëhet komprimimi i gazit, kjo fazë e procesit realizohet sipas **izotermes** ($t = \text{konst}$).

Gjatë kësaj faze në proces duhet të sillet punë $[\Delta W_{3,4}]$.

Që temperatura të mbetet konstante($t = \text{konst.}$) gjatë kësaj faze, duhet që nga sistemi të nxirret nxehtësi $[\Delta Q_3]$, {përkatësisht të ekzistoj gremina termike}.

Faza e katër e procesit:

Nga gjendja (4) gjer në gjendjen (1) vazhdon komprimimi i gazit (rritet temperatura), kjo fazë e procesit zhvillohet sipas adiabatës($s = \text{konst.}$).

Gjatë kësaj faze, në proces duhet të sillet punë $[\Delta W_{4,1}]$

Kur lënda punuese ka arritur në shkallën e paraparë të komprimimit (shtypjes), përkatësisht gjendjen (1), atëherë nga kjo gjendje fillon **cikli i radhës**.

Ne natyrë dhe procese teknologjike nuk ka cikël rrethorë plotësisht të kthyeshme, prandaj cikli Carnot paraqet efikasitetin më të lart të mundshëm që mund ta arrij makina termike, gjatë shndërrimit të energjisë termike në at mekanike.

Cikli dizel

Ky cikle rrethor realizohet te motorët me djegie të brendshme(MDB).

Në (fig.12) është paraqitur në mënyrë të **thjeshtëzuar** në koordinata p-v

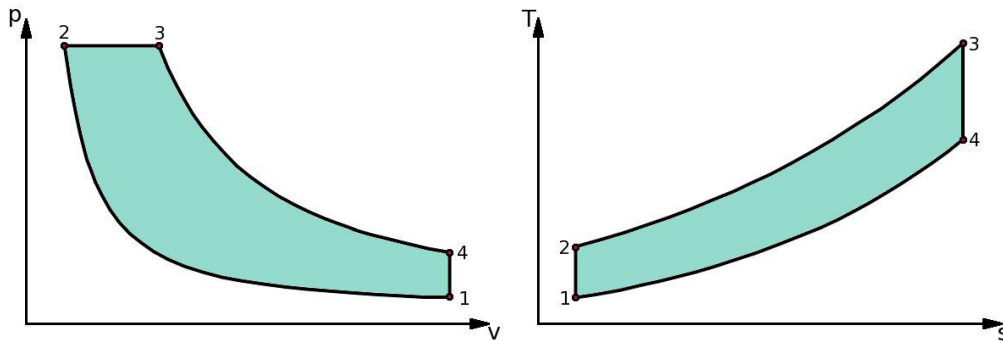


fig.12 {Burimi: thermodynamik7.pdf}

<https://lembusch.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/03/thermodynamik7.pdf>

Përshkrim i thjeshtë i zhvillimit te procesit

Mbushja e cilindrit me ajër fillon nga gjendja (1), pastaj ajri shtypët sipas adiabatës gjer në gjendjen (2). Në këtë fazë(nga 1→2) te procesit nuk ka hyrje-dalje te nxehtësisë[$q_{1,2} = 0$].

Në gjendjen (2) fillon futja e lëndës djegëse e cila në kontakt me ajrin e nxehtur ndizet [kjo fazë karakterizohet me hyrje te nxehtësisë(nga 2→3)].

Si pasoj e kësaj, nga gjendja (2) gjer në gjendjen (3) bëhet djegia e lëndës punues. Gjatë kësaj faze te procesit, presioni mbetet konstant(izobar) ndërsa vëllimi **rritet** (zgjerimi).

Në gjendjen (3) djegia përfundon, por zgjerimi(rritja e vëllimit) vazhdon gjer në gjendjen (4). Kjo fazë e procesit{ nga (3) →(4) }, zhvillohet sipas adiabatës [$q_{3,4} = 0$].

Nga gjendja (4→1) procesi zhvillohet sipas izokores [nxehtësia del mjedis, (mjedisi parqet greminën termike)].

Në gjendjen (1), procesi fillon ciklin e radhës.

Efikasitetin e makinave termike, te cilat energjisë termike e shndërrojnë në punë mekanike, e përcaktojmë përmes këtij relacionit matematikor;

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}; \dots (5)$$

Nga relacion(5) konstatohet se efikasiteti i makinës termike, varet **vetëm** nga ndryshimi i temperaturave{temp. e burimit(T_1) dhe e greminës(T_2)}.

Shembull:

Makina termike funksionon në mes të dy niveleve te temperaturave;

$T_1 = 373(K)$ dhe $T_2 = 273(K)$.

Te caktohet efikasiteti (rendimenti) i makinës

Zgjidhje:

Në formulën(5) zëvend. vlerat e dhëna

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{273}{373} = 1 - 0,732 = 0,268$$

ky rezultat po tregon efikasitet te ulët te makinës termike, prandaj qe të rritet efikasiteti i makinës termike duhet te rritet diferenca në mes të temperaturave(burimit dhe greminës).

shembull:

Përcaktimi i rendimentit(efikasitetit) te makinës termike

Makina termike punon në mes të dy *niveleve* termike

(temperatura e burimit termik është $T_1 = 250(^{\circ}C)$, ndërsa temperatura e

greminës termike është $T_2 = 70(^{\circ}C)$,

Këto vlera zëvendësohen ne formulën (5), atëherë kemi vlerën e efikasitetit te makinës termike.

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{70+273}{250+273} = 1 - \frac{343}{523} = 0,344$$

Propozim: Duke u nisur nga fakti se efikasiteti i makinës termike po varet vetëm nga temperatura në hyrje dhe dalje, atëherë po provojmë dy mënyra qe ta rrisim (përmirësojmë) efikasitetin e makinës termike:

a) E rrisim temperaturën e burimit (T_1) për $50(^{\circ}C)$; apo

b) Ta zbresim temperaturën e greminës (T_2) për $50(^{\circ}C)$:

Vlerat e temperaturave te burimit $\{T_1=250(^{\circ}\text{C})\}$ dhe greminës $\{T_2 = 70(^{\circ}\text{C})\}$ i zëvendësojmë ne formulën (5) $\{\text{vlerat}(^{\circ}\text{C}) \text{ kthehen në}(K)\}$

$$\text{a)} \quad \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1+50} = 0,40$$

$$\text{b)} \quad \eta = 1 - \frac{T_2-50}{T_1} = 0,44$$

(burimi; Termodinamika, Dr. Faruk Belegu)

Analizoni rezultatet e fituara. Diskutoni në grup arsyen e rritjes së efikasitetit (rendimentit) te makinës termike për kushtet e dhëna.

Ushtrim:

Temperatura e djegies(T_1) te MDB, arrijnë vlera deri në 2500°C (2773 K) në cilindër. Temperaturat gazit pas zgjerimit (T_2) bien përafërsisht në 1000°C .

Te përcaktohet efikasiteti i MDB sipas ciklit carnot

Zgjidhje;

$$\eta_{\text{carnot}} = 1 - \frac{1000+273}{2500+273} = 0,54 = 54\%$$

Realisht në kushte optimale, MDB me benzinë arrijnë efikasitet $\eta = 38\%$;

Ndërsa ata me naftë, arrijnë efikasitet $\eta = 45\%$;

Burimi; <https://de.wikipedia.org/Wärmekraftmaschine>

Përfundim:

Efikasiteti i ciklit carnot te MDB është $\{\eta_{\text{carnot}} = 54\%\}$;

Ndërsa efikasiteti real për MDB me benzinë $\{\eta = 38\%\}$, dhe për naftë $\{\eta = 45\%\}$.

Nga kjo po konstatojmë se efikasiteti sipas ciklit carnot është teorik, ndërsa rezultatet e dhëna më poshtë paraqesin efikasitetin real.

Për këtë arsye efikasiteti i makinave termike, krahasohet me efikasitetin e ciklit carnot i cili paraqet efikasitetin teorik.

Kapitulli 6: Gazrat real

Qëllimet e kapitullit

Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të:

- dallon kuptimin në mes të gazit ideal dhe atij real;
- tregon se ç'është avulli i ujit;
- tregon llojet e avullit dhe mënyrat e përfitimit;
- interpreton ndryshimet e gjendjes së avullit të ujit.

Dallimi në mes gazit ideal dhe real

Gazi ideal, është koncept teorik(i menduar). Molekulat(atomet) e këtij gazi konsiderohen si pika, te cilat nuk kanë vëllim dhe nuk bashkëveprojnë në mes veti.

Gazi real është i vërtet(ekziston), molekulat(atomet) e këtij gazi kanë vëllim dhe bashkëveprojnë në mes veti(vepron forca e interakcionit).

Gazrat reale **sillen** përafërsisht si gazra ideale, **vetëm** në temperatura të larta dhe presione të ulëta.

Përkujtoni:

Temperatura të larta:

Në temperatura të larta, molekulat e gazit lëvizin shumë shpejt. Kanë energji kinetike të lartë, e cila i tejkalon forcat ndërmolekulare që i mbajnë ato së bashku. Për këtë arsye, ato sillen afërsisht si grimca që nuk bashkëveprojnë (përafërsisht si grimcat, te gazi ideal).

Presione të ulëta:

Për shkak të vlerës së ulët të presionit, rritet distanca midis grimcave të gazit. Vëllimi i grimcave(molekulave) është shumë i vogël në atë sistem dhe distanca mes tyre është e madhe, si pasojë e kësaj, veprimi i forcës ndërmolekulare pothuaj se është i parëndësishëm.

Prandaj për këtë arsye, konsiderohen se gazrat reale sillen si gazi ideal.

Karakteristikat kryesore te ujit

Kur materien e ngrohim, në të ndodhin ndryshime të caktuara, të cilat varen nga lloji; përbërja dhe gjendja termike..

Temperatura në të cilën trupi(materia) fillon të shkrihet, quhet temperatura e shkrirjes.

Që të realizohet shkrimi e materies, është e nevojshme që **asaj** ti silltet sasia e nevojshme e nxehtësisë. Në mënyrë që të tejkalohen (mbizotërohen) forcat ndërmolekulare (*forcat tërheqëse në mes të molekulave*), të cilat janë aktive kur materia është në gjendje të ngurtë.

Në gjendjen e lëngshme(shkrirë) materia ka energjinë e brendshme më të madhe, se në rastin kur është në gjendje të ngurtë.

Gjatë ngrohjes, materies(*në gjendje të ngurtë; lëngët; gaztë*) i rritet vëllimi, dhe e kundërta kur ftohet vëllimi zvogëlohet.

Për shkak të rritjes së **vëllimit**, zvogëlohet **dendësia** e materies.

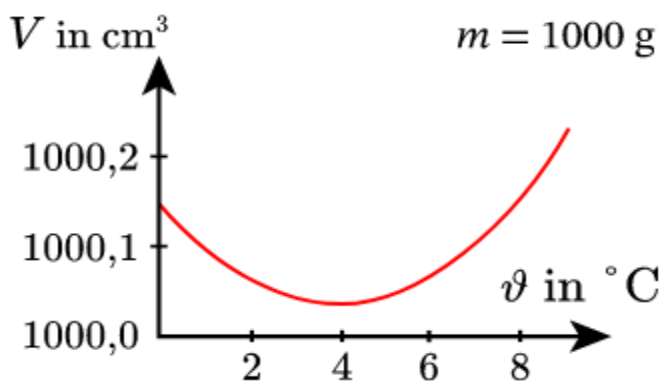
Përfundim:

Materia kur ngrohet, vëllimi i rritet dhe kur ftohet vëllimi i zvogëlohet.

Përrjashtim bën uji i cili gjatë ngrohjes, përkatësisht prej temperaturës $0(^{\circ}\text{C})$ deri në temperaturën $4(^{\circ}\text{C})$, jo që nuk zgjerohet por ai shkon në drejtim të kundërt, **vëllimi i zvogëlohet**.

Për këtë arsye, kjo dukuri njihet si anomali e ujit.

Vëllimin të cilin e ka pas uji, në temperaturën $0(^{\circ}\text{C})$ **e arrin** prapë rreth $8(^{\circ}\text{C})$.
Kjo dukuri është paraqitur në fig.13(a,b)



{fig. 13(a)} Vëllimi i ujë në varësi të temperaturës [$m=1000(\text{g})$]
 { burimi; <https://www.leifiphysik.de/> }



{fig.13(b)} Dendësia e ujit në funksion të temperaturës
 { burimi; <https://www.leifiphysik.de/> }

Ndryshimet e gjendjes së ujit

Uji në natyrë, është në tri gjendje te ndryshme agregate;

- ⇒ ngurtë(akull),
- ⇒ lëngët, dhe
- ⇒ gaztë(ajri përmban avull uji).

Ndryshimet e gjendjes agregate te ujit, **kryesisht** varen nga vlerat e **temperaturës**. Sa më të mëdha të jenë ndryshimet e këtyre vlerave, aq më i shpejt do të jetë ndryshimi gjendjes agregate. Por ka edhe faktorë tjerë që ndikojnë.

Mbani mend:

Uji në natyrë, e ndryshon gjendjen agregate nga e lëngët në të gaztë pavarësisht nga vlerat e temperaturës, por në mënyrë të **ngadaltë**.

Pra ky ndryshim i gjendjes, nuk është i varur **vetëm** nga vlerat e temperaturës por ka edhe faktorë tjerë atmosferik që ndikojnë në këtë ndryshim.

Përfundim:

Ne kushtet atmosferike uji kalon në avull, në çfarëdo vlere të temperaturës.

[shembull: tharja e rrobave në natyrë, në çfarëdo vlere të temperaturës realizohet ky proces, mjafton që të mos bie shi apo të ketë mjegull].

Uji në gjendje të lëngët është mbi 0°C deri nën 100°C , për vlerën e presionit atmosferik

Mjegulla, është ajri i tejngopur me lagështi.

Përshkrim i ndryshimit të gjendjes agregate të ujit, i përshkruar përmes një procesi të thjeshtë termodinamik:

Realizimi i këtij procesi, është paraqitur në (fig.14):

sistemi i koordinatave $Q \sim t$

Me sjelljen e një sasive të caktuar të nxehtësisë, akullit fillon të rritet temperatura. Kjo rritje e temperaturës ndodh gjatë temperaturës së shkrirjes [$0(^{\circ}\text{C})$ (gradë)].

[$0(^{\circ}\text{C})$ (gradë)] është temperatura në të cilën fillon ngrirja apo shkrirja, në vartësi të **kahes** se zhvillimit të procesit.

Më pas, edhe përkundër sjelljes së nxehtësisë, temperatura mbetet e **njëjtë** gjatë sa e tërë masa e akullit të kalon në **uji** (*vlera e saj në termometër nuk lëvizë*).

Procesin e vazhdojmë duke sjellë nxehtësi, pasi e tërë sasia e akullit ka kaluar në gjendje të lëngët, atëherë vlera e temperaturës fillon të rritet, e kjo vazhdon gjatë temperaturës së vlimit $100(^{\circ}\text{C})$ (gradë).

Në presion atmosferik $\{1.01325 \text{ (bar)}; [101325 \text{ (Pa)}]\}$ dhe temperaturë $100(^{\circ}\text{C})$, **uji vlon**. Përkatesisht është pika e vlimit të ujit.

Në këtë gjendje të vlimit edhe përkundër sjelljes së nxehtësisë, temperatura mbetet e njëjtë [$100(^{\circ}\text{C})$] (*vlera temp. në termometër nuk lëvizë*).

Kjo gjendje mbetet e njëjtë, gjatë sa e tërë masa e ujit të kalojë në avull.

Pas kësaj, me rritjen e sasisë së nxehtësisë rriten edhe vlerat e temperaturës, dhe avulli kalon në avull të tejnxehur.

Përfundim: (a)

Nga kjo që u tha, po konstatojmë se vlera e temperaturës te përzierjet përkatëse{akull - uji [$0(^{\circ}\text{C})$]; dhe uji - avull [$100(^{\circ}\text{C})$]} nuk po ndryshon, edhe përkundër asaj, që po shtojmë energji te nxehtësisë(Q).

Vlerat e temperaturës fillojnë te rriten, vetëm atëherë kur e tërë masa e ujit është në te njëjtën gjendje agregate.

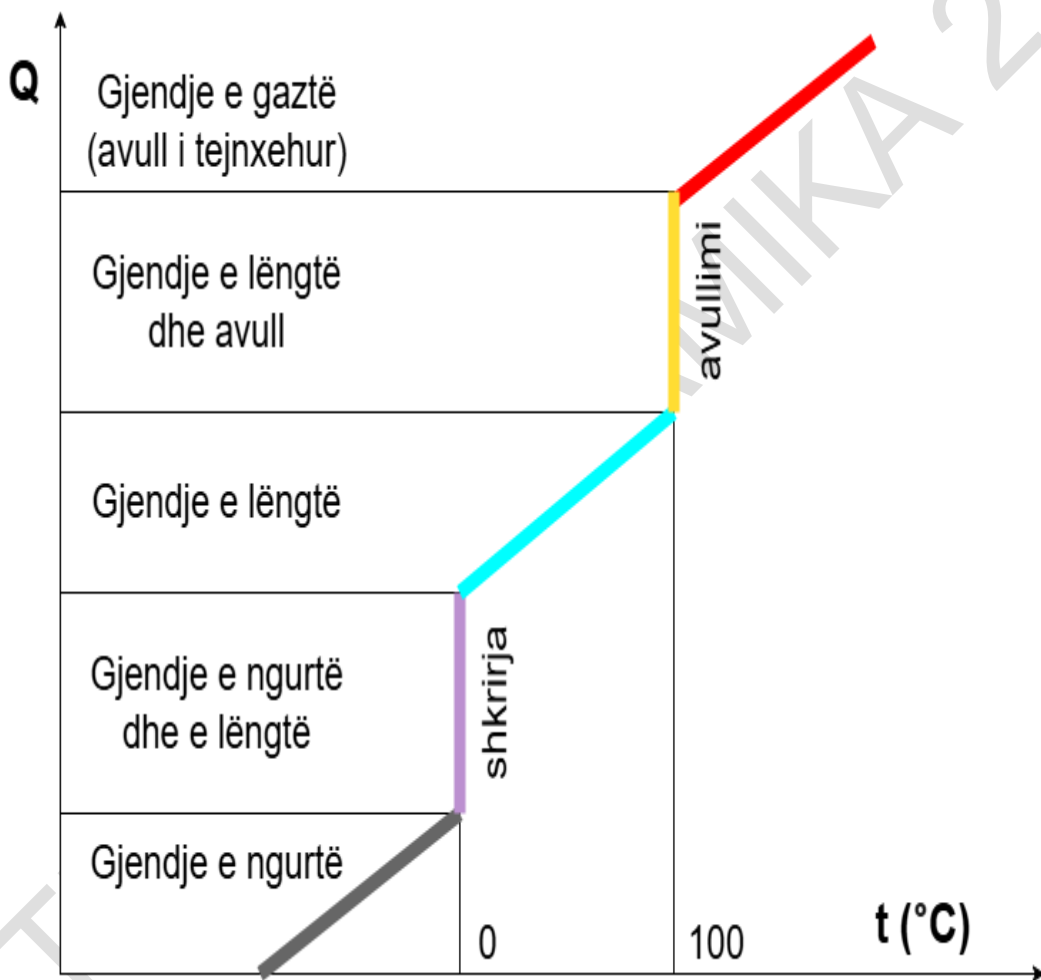


Fig. 14

Përshkrim i procesit (eksperimentit) te thjesht termodinamik, kur fitohet punë nga ky ndryshim i gjendjes.

Realizimi i eksperimenti është paraqitur në (fig.15):

Në sistemi i koordinatave [$V \sim t$]

Që të shohim se si realizohet procesi i shndërrimit të ujit, nga **njëra** gjendje agregate në tjetrën (nga e lëngtë, në avull), po e marrin një enë cilindrike (fig.15) me seksion tërthor "S".

Në enë vendosim një 1(kg) ujë, enën e mbyllim me piston me peshë " G", ujë ka temperaturën fillestare 10(°C), është në gjendje agregate të lëngtë, me vëllim specifik V_0 dhe presion p_1 .

$$p_1 = pa\left(\frac{N}{m^2}\right) + \frac{G(kg) \cdot g\left(\frac{m}{s^2}\right)}{S(m^2)} = pa\left(\frac{N}{m^2}\right) + \frac{G \cdot g}{S} \left(\frac{N}{m^2}\right); \{G\text{-pesha; } g\text{-graviteti}\}$$

Gjatë furnizimit me nxehtësisë (q_{ng}), uji fillon të ngrohet dhe më këtë rast piston lëvizë nga pozita "1" në pozitën "2".

Me rritjen e temperaturës rritet edhe vëllimi i ujit në enën cilindrike, kjo rritje e vëllimit është paraqitur me drejtëzën (**a – b**).

Nëse edhe me tej ujin e ngrohim [*i shtojmë nxehtësi (q)*], atëherë uji fillon të vlojë. Për shkak të kësaj rritet vëllimi i ujit në enën.

Si pasoj e kësaj piston lëviz nga pozita " 2" në pozitën " 3" sipas drejtëzës(**b – c**).

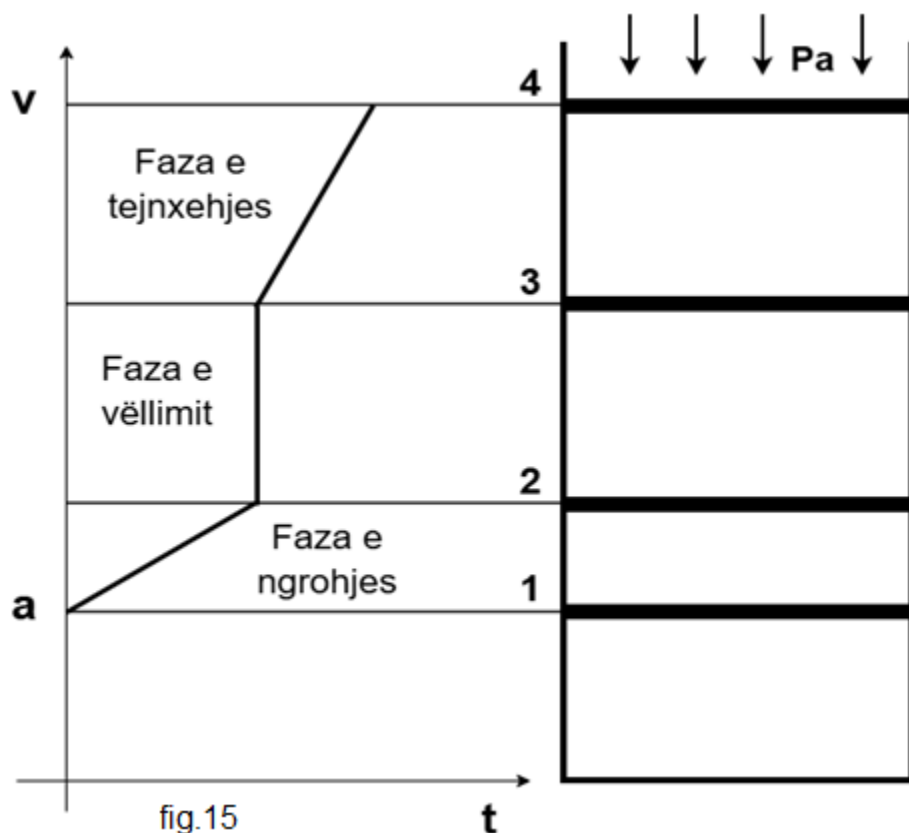
Analizoni pozitën e segmentit (**b – c**) në sistemin e koordinatave(**V—t**)

- a) tregoni cila madhësi e gjendjes po rritet, e cila jo;
- b) shpjegoni arsyen pse nuk po rritet ajo madhësi e gjendjes}

Duke vijuar me sjelljen e nxehtësisë, piston do të zhvendoset nga pozita "3" në pozitën " 4", sipas drejtëzës (**c – d**).

Përfundim:

Ky shembull, e ndërlidh ndryshimin e gjendjes agregate te ujit me përfitimin e punës mekanike.



Pyetje;

1) Ena cilindrike përmban uji dhe akull, vijojmë që të sjellim nxehtësi, temperatura e ujit:

- a) do të zvogëlohet;
- b) do të rritet;
- c) do të mbetet e njëjtë:

të shpjegohet përgjigjia e rrethuar.

2) Ena cilindrike përmban uji dhe avull, vijojmë që të sjellim nxehtësi, temperatura e ujit:

- a) do të zvogëlohet;
- b) do të rritet;
- c) do të mbetet e njëjtë:

të shpjegohet përgjigjia e rrethuar

3) Ne cilën vlerë të temperaturës vëllimi i ujit është më i vogël.

Ndryshimet e gjendjes së avullit të ujit

Kalimi i ujit nga gjendja agregate e lëngët në atë të gaztë, varet nga disa kushte: (**presioni, temperatura**, etj).

Avulli i ujit është gaz pa ngjyrë.

Nga **1(litër)** ujë [korrespondon (shumë afër) me 1(kg)], përfitohen 1673(litra) avull uji (1.673 m^3).

Nga kjo rritje kaq e madhe e vëllimit, përfitohet punë mekanike(L).

Te cilën e përcaktojmë përmes formulës.

$$L = p \cdot \Delta v = 101325(\text{Pa}) \cdot 1.672(\text{m}^3) = 169415(\text{Nm}) = 169415(\text{J}).$$

$$\{p=101325(\text{Pa})=101325(\text{N/m}^2) // \Delta v = 1673 - 1 = 1672(\text{litra}) = 1.672(\text{m}^3)\}$$

Për realizimin e këtij ndryshimi, nga gjendja agregate e lëngët në të gaztë nevojitet energji prej 2257(kJ).(fig.16)

Burimi: <https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdampf>

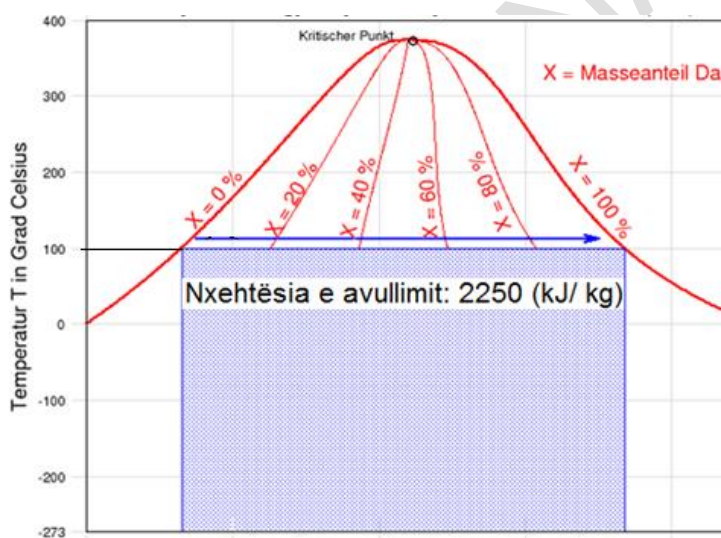


fig.16; Burimi: <https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdampf>

Fokus për analizë:

Nga ligji i parë i termodinamikës $\{Q = \Delta U + L\}$ Termodinamika 1}

$Q = 2257(\text{kJ})$; $L = 169,4(\text{kJ})$;

$\Delta U = 2257(\text{kJ}) - 169,4(\text{kJ}) = 2087,6(\text{kJ})$;

Nga kjo po vërehet se pjesa më e madhe e energjisë së nxehtësisë po shkon në ndryshimin e energjisë së brendshme dhe pjesa tjetër po shfrytëzohet për realizimin e punës mekanike, kjo realizohet për kushtet e presionit atmosferik.

Analizë : (për kuptim; energjia e nevojshme për ndryshimit të gjendjes)

Në bazë të formulës (14; termodinamika 1) me të cilën e përcaktojmë sasinë e nevojshme të energjisë për **ngrohjen e ujit**; $\{m=1(\text{kg})$;

$c = 4,19(\text{kJ/kgK})$; $\Delta t = 100^\circ\text{C}(\text{K})$ }

$Q = c \times m \times \Delta t(\text{kJ}) = 4,19(\text{kJ/kgK}) \times 1(\text{kg}) \times 100(\text{K}) = \mathbf{419(\text{kJ})}$

Vërejtje:

Ky rezultat i fituar **$[Q=419(\text{kJ})]$** nuk po përputhet as përafërsisht me rezultatin e paraqitur në fig.17 ku **$[Q=2257(\text{kJ})]$** i cili paraqet saktë sasinë e nevojshme të nxehtësisë për kalim nga gjendja agregate e **lëngët** në të **gaztë** (avullit të thatë);

Shpjego arsyen e kësaj dukurie, dhe në cilat raste duhet bazuar të formula 14.

Përkujto:

Procesi i ngrohjes së ujit (deri sa të vlon), dhe procesi i ndryshimit të gjendjes agregate (gjendja kur e tërë masa e ujit kalon në avull të thatë).

Zgjidhja;

Analizo (fig.14;15;16;16,a) përkatësisht pjesën e diagramit (segmentin b — c) ku është paraqitur avullimi (**vlëra në termometër, nuk po ndryshon**); gjithashtu lexo; përfundim (a).

Diskuto në grup për këto dy rezultate, përshkruaj saktë zhvillimin e këtij procesi (përkatësisht energjinë e nevojshme për ngrohje të ujit deri në temperaturën e vlimit dhe më pas deri në avull pa lagështi).

Fokus për analizë të jetë:

Ngrohja e ujit; vlimi i ujit; avullimi; avulli i lagësht dhe avulli i thatë (tejnxehur), anomalia e ujit (sjellim energji, temperatura nuk ndryshon).

Në (fig.16,a) është paraqit sasia e nxehtësisë që {hyn — del} gjatë procesit të ndryshimit të gjendjes agregate për 1(kg) uji.

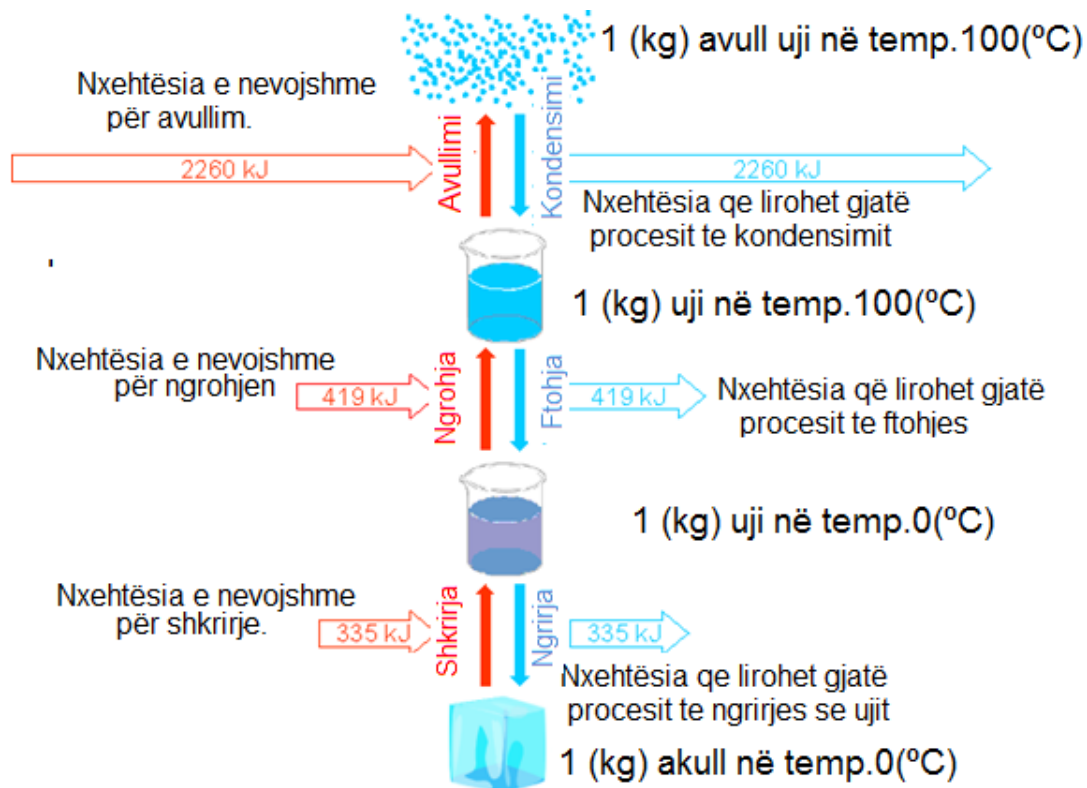


fig.16,a; Burimi: <https://www.leifiphysik.de/>

Në fig.16,a. shihet se **energjinë** e avullimit dhe kondensimit, ngrohjes dhe ftohje; e ngrirjes dhe e shkrijës, janë të barabarta.

Avulli i ujit është më i lehtë se ajri, kjo mundëson krijimin dhe lëvizjen e reve në atmosferë.

{Është gaz që krijon efektin serë, por ne kuptim të mirë}.

Kuriozitet:

Cikli rrethor (rruga: nga uji që avullohet, bashkohet me ajrin në atmosferë deri në kthimin prapë në ujë) zgjat përafërsisht 10 ditë.

Avulli i ujit shfrytëzohet në shumë degë të industrisë, por është i pazëvendësueshëm në prodhimin e energjisë elektrike në termocentrale, termocentrale atomik.

Përshkrim i thjeshtëzuar i procesit:

Avulli i thatë (tejnxehur), është avull që në përbërje të tij nuk ka lagështi. Ky lloj i avullit shfrytëzohet në termoelektranë, qarkullimi (lëvizja) i tij e detyron turbinën të realizojë lëvizje rrotulluese (energji termike → energji mekanike)], me ç'rast turbina këtë moment të rrotullimit e përcjell te gjeneratori (energji mekanike → energji elektrike), nga përfitohet energjia elektrike.

Në fig.17 përmes fazave është paraqitur ndryshimi i gjendjes agregate të ujit, nga gjendja agregate e lëngët në të gaztë [avull i tejnxehur]

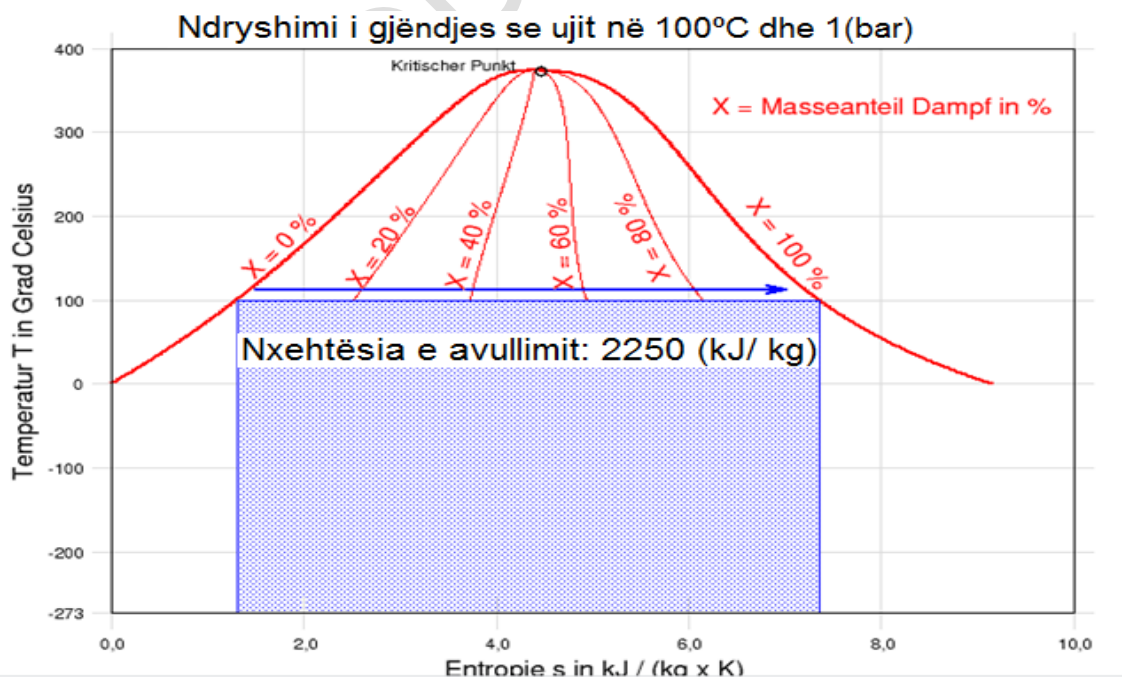


fig. 17; Burimi: <https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdampf>

Pjesa e lakores { $a - K$ } quhet lakorja e poshtme kufitare, ndërsa pjesa e lakores { $K - b$ } quhet lakorja e sipërme kufitare.

Lakorja { $a - K$ } paraqet vendin gjeometrik te pikave(vlerave) për presione dhe vëllime të ndryshme, **kur uji vlon**.

Ndërsa lakorja { $K - b$ } paraqet vendin gjeometrik te pikave(vlerave) për presione dhe vëllime të ndryshme kur avulli i lagësht shndërrohet në avullit të thatë (nuk ka lagështi).

Të dy këto lakore takohen në pikën " K " që quhet edhe **pika kritike**.

Pika kritike arrihet atëherë kur uji është në këto kushte:

a) Vlera e presionit [$p = 221,29(\text{bar})$];

b) Vlera e temperaturë [$t = 374 (^{\circ}\text{C})$] dhe

c) Vlera e vëllimit [$V = 0,0033(\text{m}^3/\text{kg})$].

Kjo pikë, karakterizon atë gjendje te avullimit kur uji kalon nga gjendja e lëngët direkt në atë të avullit të tejnxehur.

Zona "B" e diagramit është e pjesa e rëndësishme e diagramit. Në këtë zonë uji është në dy gjendje agregate, përkatësisht është përzierje avull - uji.

Për këtë arsyeje, kjo zonë është e ndarë me lakore duke filluar nga ($x=0,1; 0,2.....0,9$) të gjitha këto lakore nisen nga pika kufitare " K ".

Këto lakore tregojnë, se në çfarë shkalle gjendet përzierja (avull - uji).

Vëllimin specifik i ujit në gjendje vlimi e shënojmë me V' .

Vëllimin specifik te avulli të thatë e shënojmë me V'' .

Gjatë procesit te ndryshimit te gjendjes agregate te **ujit** {përkatësisht kalimi nga gjendja e lëngët në te gaztë(avull i thatë)}, realizohet punë mekanike.

Vlera e punës mekanike, përcaktohet me këtë formulë:

$$L = p(v'' - v'). \dots\dots(6)$$

AVULLIMI, SHKRIRJA, SUBLIMIMI DHE PIKA E TREFISHTE

Shkrirja, kalim nga gjendja e ngurtë në të lëngët.

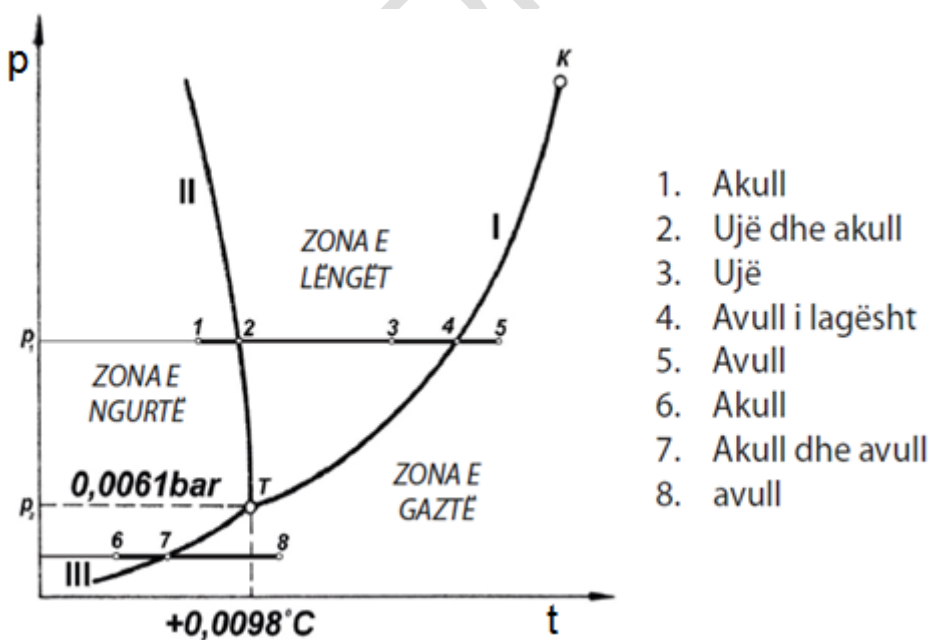
Avullim, kalim nga gjendja e lëngët në të gaztë.

Sublimim, kalim direkt nga gjendja e ngurtë në të gaztë.

Kondensim, kalim nga gjendja e gaztë në të lëngët.

Procesi i kalimit të **ujit** në **avull**, për vlera të ndryshme të temperaturës dhe presionit. Nëse këto vlera i paraqesim si pika, në diagramin $\{(p - t)\}$ (fig.18)}, atëherë nga lidhja e këtyre pikave në mes veti fitohet **lakorja e avullimit (I)**. Ajo e ndan, zonën e lëngët nga zona e avullit. Në vetë vijën, uji gjendet edhe si lëng edhe si avull.

Lakorja e avullimit paraqet pozitat gjeometrike të të gjitha pikave (që paraqesin vlerën e temperaturës dhe presionit), për të cilat **uji** kalon në **avull**.



fig,18

Procesi i kalimit të **akullit** në **uji**, për vlera të ndryshme të temperaturës dhe presionit.

Kur këto vlera (temperaturës dhe presionit) i paraqesim si pika në diagramin $\{(p-t)\}$ në fig.18}, atëherë nga lidhja e këtyre pikave ne mes veti fitohet

lakorja apo vija e shkrirjes(II).

Kjo lakore, e ndan zonën e lëngut nga zona e akullit. Ne vetë vijën, uji gjendet si lëng edhe akull (akulli noton në ujë).

Lakorja e shkrirjes paraqet pozitat gjeometrike të të gjitha pikave (pikat paraqesin vlerën e temperaturës dhe presionit), për të cilat **akulli** kalon në **uji**.

Procesi i kalimit të **akullit** në **avull**, për vlera të ndryshme të temperaturës dhe presionit.

Kur këto vlera (temperaturës dhe presionit) i paraqesim si pika në diagramin $\{(p-t)\}$ në fig.18}, atëherë nga lidhja e këtyre pikave në mes veti fitohet

lakorja apo vija e sublimimit (III).

Kjo lakore e ndan, zonën e akullit nga zona e avullit (nën akull është **avulli**).

Lakorja e sublimimit paraqet pozitat gjeometrike të të gjitha pikave (pikat paraqesin vlera për temperatura dhe presione), për të cilat **akulli** kalon direkt në **avull**.

Lakoret e **avullimit**, **shkrirjes** dhe **sublimimit**, lidhen në një pikë.

Kjo pikë shënohet me “**T**” dhe quhet **pika e trefishte**.

Në këtë pikë uji gjendet në tri gjendje agregate, përkatësisht ekziston si **lëng**, si **akull**, dhe si **avull**.

Kjo pikë përfaqëson lidhshmëri të vlerave, të presionit $[p=0,0061(\text{bar})]$, dhe temperaturës $[t=0,0098(^{\circ}\text{C})]$

Kapitulli 7: Rrjedhja dhe droselimi i gazrave dhe avujve

a) Qëllimet e kapitullit

Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të:

- dallon nocionet rrjedhje dhe droselim;
- përshkruan rrjedhjen e gazrave;
- interpreton barazimet themelore të rrjedhjes;
- shpjegon dizën e De Lavalit;
- shpjegon ndikimin e fërkimit në shpejtësinë dhe prurjen e rrjedhjes;
- përshkruan droselimin e gazrave dhe avujve.

Kuptimet themelore

Rrjedhja dhe **droselimi** i gazrave, janë dy procese të ndryshme të cilat në termo - energjetikë kanë përdorim të gjithanshëm.

Me **rrjedhje te gazrave**, përshkruajmë lëvizjen e gazrave brenda një sistemi termodinamik; përmes gypave; kanaleve, dizave, etj.

Llojet e ndryshme të fluidit, shfrytëzohen për bartjen (transportimin) e energjisë (nxehhtësisë). P.sh në sistemet termo-energjetik, për prodhimin e energjisë elektrike, etj. Për këtë arsye rrjedhja vëllimore është shumë e rëndësishëm për llogaritjen e sasisë së qarkullimit të fluidit.

Gjithashtu me rrjedhje vëllimore, mund të llogarisim se sa nxehhtësi duhet të transportohet në dhomë(hapësirë) në mënyrë që dhoma të ruajë temperaturën e dëshiruar.

Kuptimi (njohja) i kësaj fushe, na mundëson të realizojmë projektim **efikas** të sistemeve termo-energjetike; tubacionet për gaz, etj.

Kryesisht termo-energjetika është degë e inxhinierisë e cila merret me studimin (analizën) e **lëvizjes**(rrjedhjen) së gazave dhe **kontrollin** e kësaj lëvizjeje, në **mjedise** dhe kushte punuese të ndryshme,

Rrjedhja e gazit

Rrjedhja e fluidit nëpër kanale, gypa realizohet në dy mënyra:

- ⇒ rrjedhja laminare, dhe
- ⇒ rrjedhja turbulente

a) rrjedhje laminare, molekulat (masa) e fluidit lëviz në mënyrë të rregullt, (qëndrojnë brenda asaj shtrese të rrjedhjes), supozohet që këto shtresa nuk përzihen në mes veti. Gjithashtu molekulat e shtresës së mesme kanë shpejtësi lëvizjeje më të mëdha se ato afër mureve të gypit (kanalit) fig.19.

b) rrjedhje turbulente, molekulat (masa) e gazit lëviz në mënyrë të parregullt dhe kaotike.

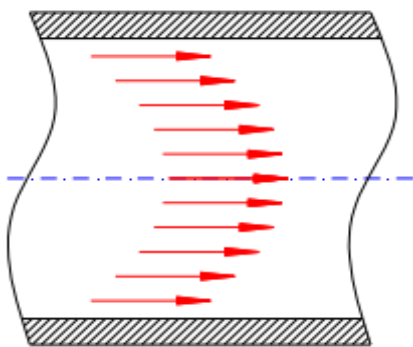
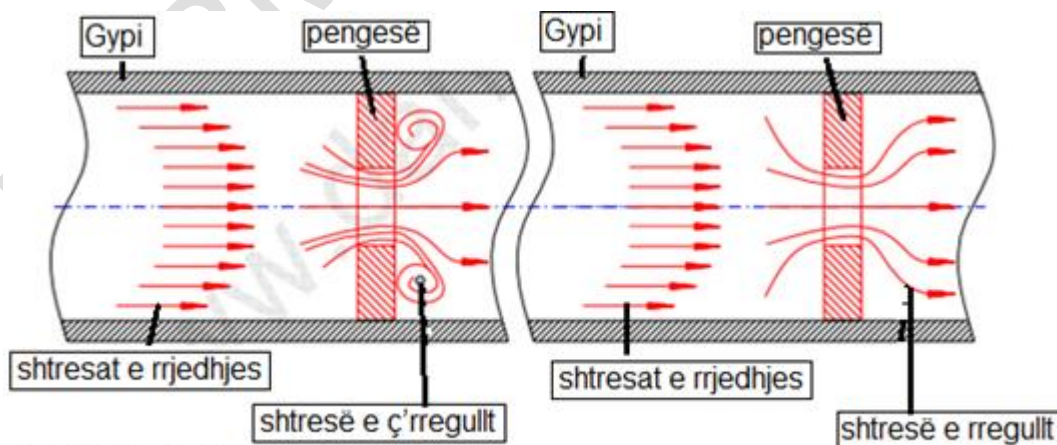


fig.19; rrjedhja e fluidit në gyp (vijat paramendohen shtresa të fluidit).

Gjithashtu me vija është paraqitur edhe shpejtësia e lëvizjes (afër murit shpejtësia është më e vogël)



(fig.20,a) rrjedhje turbulente

(fig. 20,b) rrjedhje laminare

Burimi: fig,20(a;b;) <http://www.dampfundkondensat.de/pdf/Theorie.pdf>

Vetitë e rrjedhjes së gazit

Madhësitë më kryesore, që e karakterizojnë rrjedhën e gazrave janë:

- ⇒ presioni,
- ⇒ temperatura,
- ⇒ vëllimi dhe dendësia.

Gazrat lehtë ngjeshën dhe zgjerohet, duke e nxënë (mbushur) hapësirën në të cilën janë vendosur apo tubacionin nëpër të cilin rrjedhin.

Kjo dukuri e bën me komplekse studimin e rrjedhjes së tyre, konkretisht projektimin e sistemeve termo-energjetike; tubacioneve që transportojnë gazin, etj.

Për analizë (llogaritje) rrjedhja e gazit konsiderohet si rrjedhje;

a) e pangjeshur (pashtypur), dhe

b) e ngjeshur (shtypur)

Kur shpejtësia e rrjedhjes është më e **vogël** se $0,3(Ma)$, atëherë kjo rrjedhje konsiderohet rrjedhje e pangjeshur.

Te gjitha llogaritjet, për kushtet e rrjedhjes (masën e rrjedhjes, dimensionet e gypave, etj) bazohen si të rrjedhjet (ideale) e pangjeshur.

Vlera **0,3 Ma** është e përafërt me **100m/s**

Ndërsa kur shpejtësia e rrjedhjes kalon vlerën $0,3(Ma)$, kjo rrjedhje konsiderohet si rrjedhje e ngjeshur.

Llogaritjet (analizë) për rrjedhje të gazrave nën këto kushteve, janë me të komplikuar.

Barazimet themelore të rrjedhjes.

Llogaritjen e saktë të rrjedhjes së gazave, e realizojmë në bazë të këtyre parametrave fizik (presion; temperaturë; vëllim dhe shpejtësi e rrjedhjes).

Janë faktorët kryesor, me të cilët në mënyrë shumë efikase i projektojmë:

- ⇒ sistemet e ndryshme termo-energjetike,
- ⇒ tubacionet gazpërçues,
- ⇒ sistemin e furnizimit të motorët me djegie të brendshme,
- ⇒ aerodinamik,
- ⇒ sistemet e ngrohjes e klimatizimit, etj.

Kryesisht këto llogaritje bazohen në;

a) ekuacionin për gaz ideal ($p \cdot V = n \cdot R \cdot T$) dhe

b) ekuacionin e Bernulit. $p_1 + \frac{1}{2}\rho \cdot v_1^2 + \rho gh_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho \cdot v_2^2 + \rho gh_2; \dots(7)$

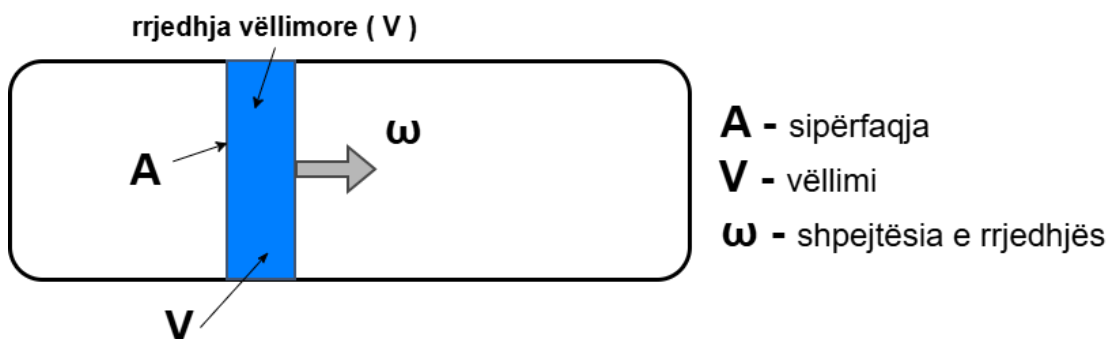
Ekuacioni i Bernulit është i përshtatshëm për përdorim të rrjedhjet e vazhdueshme. Bën lidhjen në mes të **presionit**, **shpejtësisë** së rrjedhjes dhe **lartësisë** gjeodezike të rrjedhjes,

c) Ekuacionin e vazhdimësisë ($m_1 = m_2$) [m- masa];

$$m = \rho \cdot V; \dots\dots(8)$$

$$\rho_1 \cdot V_1 = \rho_2 \cdot V_2; \dots(8,a) (\rho - \text{dendësia; } V - \text{vëllimi});$$

Llogaritja e rrjedhjes vëllimore



Mënyrat për llogaritjen e rrjedhjes vëllimore;

a) duke përdorur **vëllimin** (V) i cili kalon(rrjedh) për njësi të kohës (t);

$$\tilde{V} = \frac{V}{t} ; \text{ apo } \dots(9)$$

b) sipërfaqën e prerjes tërthore të gypit (A) dhe shpejtësinë e rrjedhës (ω)

$$\tilde{V} = A \cdot \omega; \dots (10)$$

c) Mënyra e tretë e përcaktimit të rrjedhjes vëllimore

Mund të përcaktohet nëpërmjet sasisë së nxehtësisë (Q), kapacitetin specifik të nxehtësisë (c), dendësisë(ρ) dhe ndryshimit të temperaturës (ΔT) [formula 11]

{Në bazë të formulës 11, mund të përcaktohet sasia e nxehtësisë(Q), pasi që rrjedhen vëllimore, më lehtë përcaktohet sipas mënyrës (a) apo (b)}.

Kjo tregon se çfarë rëndësie ka rrjedhja vëllimore në llogaritjen e sistemeve termo-energjetike}

$$\tilde{V} = \frac{Q}{\rho \cdot c \cdot \Delta T} \dots\dots(11)$$

$\tilde{V}$ - rrjedhja vëllimore;

Q — sasia e nxehtësisë;

ρ — dendësia;

C - kapaciteti specifik i nxehtësisë;

ΔT - ndryshimi i temperaturës;

$$Q = \tilde{V} \cdot \rho \cdot c \cdot \Delta T; \dots\dots(11,a)$$

Për lehtësim të llogaritjeve

Pasi që vlerat e (c) dhe(ρ), në intervale të caktuara të temperaturës kanë ndryshim të vogël.

Atëherë për këto dy madhësi, në vartësi të fluidit(ajër apo ujë) merret vlera(faktori) përkatëse, për ujë (fu) dhe për ajër(fa).

Mënyra e përcaktimit të vlerës së këtyre faktorëve është paraqitur në shembullin (1 dhe 2)

Shembull 1: Faktori për ujin (fu).

Dendësia (ρ) e ujit në 20(°C) është përafërsisht 1000(kg/m³).

Ketë vlerë mund të përdoret në intervalin e temperaturës nga 0 në 100 °C.

Kapaciteti specifik termik i ujit është

$$c = 4182 \text{ [J/(kg} \cdot \text{K)]} = 0,00116 \text{ [kWh/(kg} \cdot \text{K)]}.$$

Faktori për ujin përfitohet (nxirret) nga produkti i kapacitetit specifik i nxehtësisë dhe dendësia e ujit.

$$f_u = c \cdot \rho = 0,00116 \frac{\text{kWh}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1,16 \frac{\text{kWh}}{\text{m}^3 \cdot \text{K}} = 1,16 \frac{\text{Wh}}{\text{l} \cdot \text{K}}$$

Pasi që (fu) është faktor për rrjedhjen vëllimore, njësit për kapacitet termik dhe dendësi nuk merren në konsiderim, kështu që $f_u = 1,16$ apo vlerë reciproke 0,86.

$$\tilde{V} = \frac{Q(W)}{\rho \cdot c \cdot \Delta T} = \frac{Q(W)}{f_u \cdot \Delta T} = \frac{Q(W)}{1,16 \left(\frac{\text{Wh}}{\text{l} \cdot \text{K}} \right) \cdot \Delta T (\text{K})} = 0,86 \cdot \frac{Q}{\Delta T} \text{ [l/h]}$$

Shembull 2: Faktori për ajër (fa)

Dendësia (ρ) e ajrit në temp. 20(°C) është rreth $\rho = 1.2 \text{ (kg/m}^3\text{)}$. Këtë vlerë mund ta përdorim në diapazonin nga -20 në 30(°C).

Kapaciteti termik i ajrit është

$$c = 1,005 \text{ [kJ/(kg} \cdot \text{K)]} = 0,000273 \text{ [kWh/(kg} \cdot \text{k)]}.$$

Faktori për ajër (fa) fitohet nga produkti i kapacitetit specifik i nxehtësisë dhe dendësisë së ajrit.

$$f_a = c \cdot \rho = 0,000273 \left(\frac{\text{kWh}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \cdot 1.2 \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) \approx 0.00033 \left(\frac{\text{kWh}}{\text{m}^3 \cdot \text{K}} \right) = 0.33 \left(\frac{\text{Wh}}{\text{m}^3 \cdot \text{K}} \right)$$

$$\tilde{V} = \frac{Q(W)}{\rho \cdot c \cdot \Delta T} = \frac{Q(W)}{f_a \cdot \Delta T} = \frac{Q(W)}{0,33 \left(\frac{\text{Wh}}{\text{m}^3 \cdot \text{K}} \right) \cdot \Delta T (\text{K})} = 3,03 \cdot \frac{Q}{\Delta T} \text{ [m}^3\text{/h]}$$

Shpejtësia e rrjedhjes (qarkullimit)

Me shpejtësi të rrjedhës(ω) përshkruajmë shpejtësinë e lëvizjes së fluidit nëpër sistemet termo-energjetike; tubacione, etj.

Njësi për matje të shpejtësisë është metër për sekondë ω (m/s)

Shpejtësinë e rrjedhës, e përcaktojmë në bazë të sasisë vëllimore e cila kalon nëpër zonën e prerjes tërthore të gypit për njësi të kohës.

Përcaktohet përmes kësaj formule:

$$\omega = \frac{\tilde{V}}{A} \text{ (m/s) } \dots(12)$$

Shembull 1:

Nëpër gyp me diametër 20(mm), rrjedhin 10(l) uji në minutë;

a) sa është rrjedhja vëllimore $\tilde{V}=?$ (m³/h); [shiko njësinë]

b) sa është sipërfaqja e prerjes tërthore të gypit $A=?$ (mm²);

c) sa është shpejtësia e rrjedhjes $\omega = ?$ (m/s);

Zgjidhje;

Në bazë të dhënave për;

diametri i gypit $d = 20$ (mm)

sasia e rrjedhjes 10(l)

koha $t = 1$ (min)

përcaktojmë:

$$a) \tilde{V} = \frac{V}{t} = \frac{10(l)}{1(min)} = 10(l/min); \text{ pasi që kërkesa është, që vlera të kthehet në}$$

njësinë m³/h $1(m^3) = 1000(l)$ dhe $1(h) = 60(min)$ atëherë kemi;

$$V = 10 / 1000 = 0,01(m^3)$$

$$T = 1/60 = 0,01666(h) \text{ këto i zëvendësojmë;}$$

$$\tilde{V} = \frac{0,01(m^3)}{0,01666(h)} = 0,6(m^3/h)$$

b) Sipërfaqja tërthore e gypit $A = \pi \cdot r^2 = 3,14 \cdot 10^2 = 314(\text{mm}^2)$; apo

$$A = \pi \cdot 0,0001(\text{m}^2) = 3,14 \cdot 0,0001(\text{m}^2) = 0,000314(\text{m}^2)$$

c) Shpejtësia e rrjedhjes

$$\omega = \frac{\tilde{V}}{A} = \frac{0,6(\text{m}^3/\text{h})}{0,000314(\text{m}^2)} = 1910,82(\text{m}/\text{h}) = 0,53(\text{m}/\text{s})$$

Llogaritja e rrjedhjes vëllimore të ajrit, për ventilim te hapësirave:

Rrjedhja vëllimore e ajrit, përcaktohet sipas formulës.

$$\tilde{V} = A \cdot \omega; \dots (12,a)$$

$A(\text{m}^2)$ — sipërfaqja tërthore e gypit(kanalit)

$\omega (\text{m}/\text{s})$ — shpejtësia e rrjedhës(qarkullimit) te ajrit

Detyrë:

Përcakto rrjedhën vëllimore te ajrit [$\tilde{V}=?(\text{m}^3/\text{s})$] i cili qarkullon nëpër gyp me rreze [$A= 0,4(\text{m})$] dhe shpejtësi [$\omega = 1(\text{m}/\text{s})$]:

Zgjidhje:

Sipërfaqja tërthore e gypit

$$A = \pi \cdot r^2 = 3,14 \cdot (0,4)^2 = 0,5(\text{m}^2);$$

Rrjedha vëllimore

$$\tilde{V} = A \cdot \omega = 0,5(\text{m}^2) \cdot 1(\text{m}/\text{s}) = 0,5(\text{m}^3/\text{s})$$

Te sistemet e ngrohjes, klimatizimit dhe ventilimit, shpejtësia e rrjedhjes(qarkullimit) se fluidit fillon përafërsisht nga $0,15(\text{m}/\text{s})$ deri në $6(\text{m}/\text{s})$. Duke u bazuar në atë se rrjedhja e gazrave nën vlerën $0,3(\text{Ma}$ apo $100\text{m}/\text{s})$ konsiderohet si rrjedhje e pangjeshur. Atëherë si për fluide në gjendje të lëngët apo te gazet vlejné te njëjtat ekuacione për llogaritje.

Shtojcë:

Detyrë kryesore e profesionit I.U.K-N.K. është projektimi i sistemeve për ngrohje, ftohje, ventilim të ambienteve.

Njohja i kësaj fushe, është thelbësor për projektim efikas të këtyre sistemeve.

Për qëndrim komod në këto ambiente, duhet që shkalla e lagështisë dhe vlerat e temperaturës të jenë në kufijtë optimal.

Që të arrihet kjo, duhet që sasia dhe shpejtësia e rrjedhjes së fluidit të jetë saktë e llogaritur.

Detyra:

Për ngrohjen e dhomës (*trup ngrohës*) nevojitet $Q = 800(\text{W})$ nxehtësi, të përcaktohet rrjedhja vëllimore $[\tilde{V} = ?(\text{l/min})]$ dhe shpejtësia $(\omega = ?(\text{l/s})$ e ujit i cili lëviz nëpër gyp me $\phi 16(\text{mm})$. Nëse temperatura e ujit në hyrje të dhomës është 40°C ndërsa ajo e kthimit është 30°C .

Zgjidhje:

Në bazë të formulës $\tilde{V} = \frac{Q(\text{W})}{\rho \cdot c \cdot \Delta T}$; përcaktojmë, (11)

{ $\rho \sim 1000 (\text{kg/m}^3)$; $c = 4190(\text{J/kgK})$ };

$$\tilde{V} = \frac{800(\text{W})}{1000(\text{kg/m}^3) \cdot 4190(\text{J/kgK}) \cdot 10(\text{K})} = 0,000019(\text{m}^3/\text{s}) = 1,14(\text{l/min});$$

Në bazë të formulës $\omega = \frac{\tilde{V}}{A}$; .. (12) përcaktojmë;

$$d = 16(\text{mm}); d = 2r; r = 8(\text{mm})$$

$$A = \pi \cdot r^2 = 3,14 \cdot (0,008)^2 = 0,0002(\text{m}^2);$$

$$\omega = \frac{0,000019(\text{m}^3/\text{s})}{0,0002(\text{m}^2)} = 0,095(\text{m/s}) = 5,7(\text{m/min})$$

Ushtrime:

1) Uji rrjedh me shpejtësi $\omega = 2(\text{m/s})$, nëpër gypi $\phi 0,5(\text{m})$, kur diametri i gypit ngushtohet në $\phi 0,3(\text{m})$, sa do të jetë shpejtësia e rrjedhjes së ujit.

2) Gypit ngushtohet nga $\phi 10(\text{cm})$ në $\phi 6(\text{cm})$, shpejtësia e rrjedhjes nëpër ngushtim $\omega = 3(\text{m/s})$ dhe presioni 5(bar). Sa ishte shpejtësia dhe presioni i rrjedhjes para ngushtimit.

3) Gypi ngushtohet nga $\phi 0.8(\text{m})$ në $\phi 0.4 (\text{m})$. Sa është raporti i ndryshimit të shpejtësisë.

Sugjerim:

Ata që fillojnë të merren me këtë fushë të veprimtarisë (projektim të ngrohjes; sistemit të gazit, klimatizim dhe ventilim, etj.).

Për standardet, mënyrën e projektimit të instalimeve, të shkojnë tek kjo add:

<https://www.haustechnikverstehen.de/schulungen-gebaudetechnik/>

{ E-Mail an: martin@haustechnikverstehen.de }

Diza e De Laval-it

Gjatë rrjedhës së gazave apo avullit nëpër seksion të ngushtuar të gypit, shpejtësia e rrjedhjes (daljes) mund të arrijë më së shumti shpejtësinë e zërit.

Përshkrim i thjeshtë:

Në stabilimentet termo-energjetike, shpesh kërkohet që shpejtësia e rrjedhjes të rritet. Kjo dukuri realizohet, kur në seksionin e ngushtuar (fyti) të gypit, fillojmë me zgjerim të tij.

Ky lloji i konstruksionit njihet si diza e “de laval-it”.

Diza de Laval, përdoren në turbinat me avull, motorët e raketave, etj..

Te turbinat me avull, është e preferuar që këndi i zgjerimit të jetë më i vogël se 10° (shkallë) në mënyrë që të sigurohet rrjedhje e pa ndërprerje,

Në (fig.21 a,b) është paraqitur forma konstruktive e dizës (mënyrë e thjeshtë)

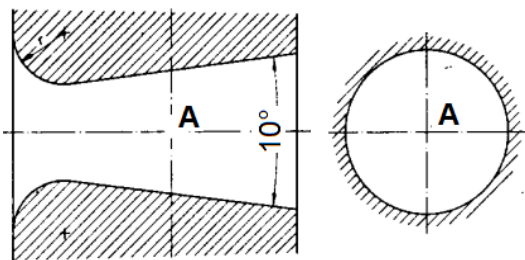
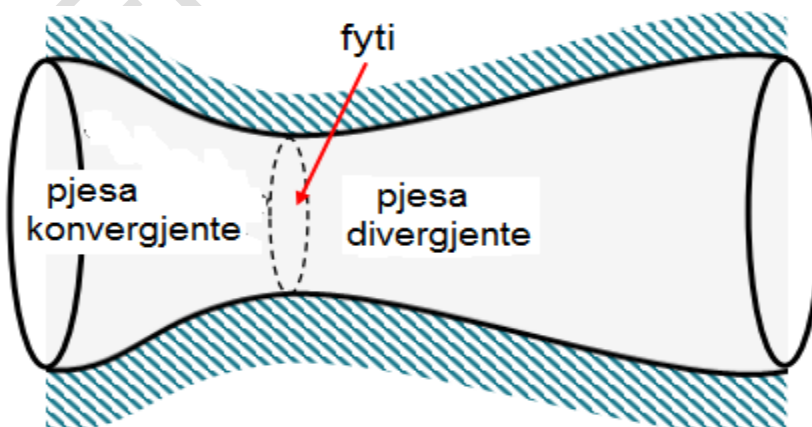


fig.21, a Burimi: [HochschuleStralsund](#)

Për këtë arsyeje dizat duhen të projektohen si një gyp që ngushtohet deri te seksioni (fyti) “konvergjente”, dhe më pas fillon të zgjerohet “divergjente”.

Siç është paraqitur në fig.21 a;b



Burimi: HochschuleStralsund fig.21,b

Në fig. 22(a;b) në sistemin koordinatave [$p \sim \omega$ (presion~shpejtësi)] është paraqitur në mënyrë grafike raporti (presion~shpejtësi), përkatësisht ulja e presionit dhe rritja e shpejtësisë.

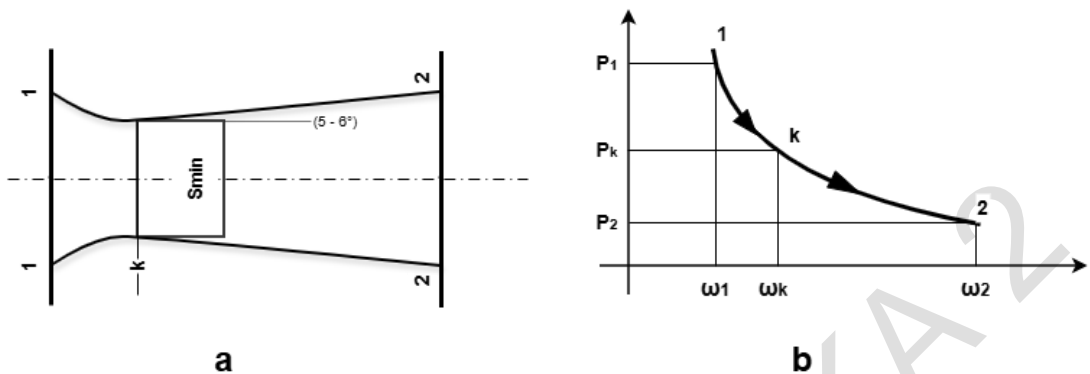


Fig.22

Në (fig. 24) janë paraqit me anë të lakoreve, lëvizja e vlerave të presionit (lakorja e gjelbër); temperaturës (lakorja e kuqe); dhe vëllimit (lakorja e kaltër), gjatë lëvizjes së fluidit nëpër dizën e de-Lavalit.

Ndërsa me shkronje (M) është paraqit momenti, përkatësisht kur rrjedhja e fluidit arrin shpejtësinë e zërit. (Në ajër të thatë dhe 20 °C; afërsisht $M=343 \text{ m/s}$).

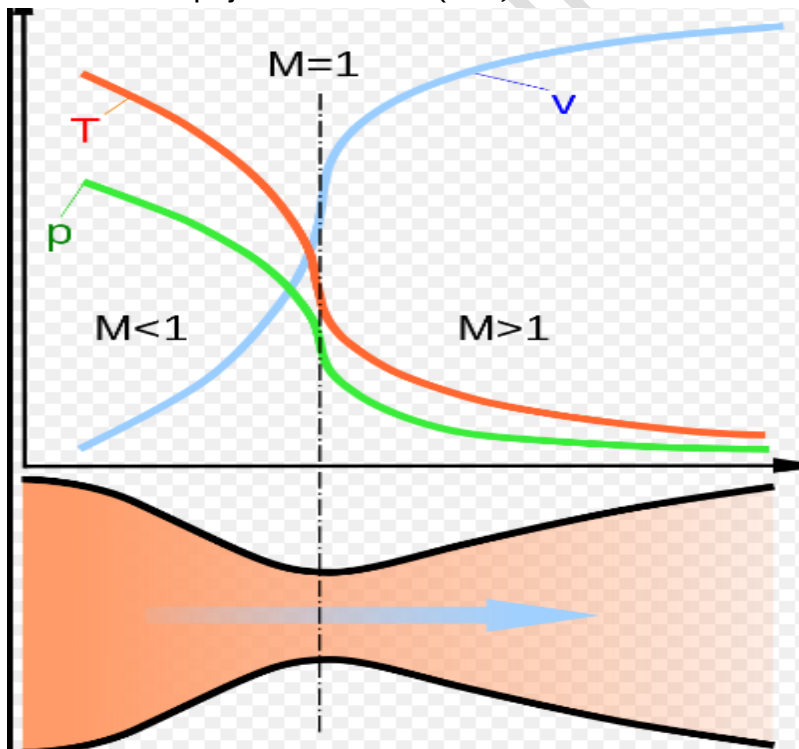


fig. 24; burimi: <https://de.wikipedia.org/>

Shpejtësia dhe rrjedhja vëllimore reale. Ndikimi i fërkimit

Lëvizja e fluidi nëpër kanale (gypa) nuk është një lëvizje ideale, ku te gjitha molekulat e fluidit kanë të njëjtën shpejtësi të lëvizjes. Kjo ndodh për shkak të sipërfaqeve të brendshme të kanaleve (gypave). Shtresat e fluidit që janë në kontakt direkt me muret e kanaleve u zvogëlohet shpejtësia, për shkak të fërkimit. Për këtë shkak edhe rrjedhja vëllimore është me e vogël.

Shpejtësia teorike e rrjedhjes përcaktohet sipas shprehjes

$$\omega = \sqrt{2(i_1 - i_2)} \text{ (m/s)}; \quad \omega = 44,72 \cdot \sqrt{2(i_1 - i_2)} \text{ (m/s)}; \dots (13)$$

Burimi: <https://www.wsf.uni-rostock.de/>

Shpejtësia teorike e shënuar me (ω) është me e madhe se shpejtësia reale e shënuar me (ω_r); përkatësisht $\omega > \omega_r$

Raporti në mes shpejtësi reale dhe asaj teorike të rrjedhjes quhet koeficienti i

shpejtësisë: $\varphi = \frac{\omega_r}{\omega} \dots (14)$

Vlera e këtij koeficienti (φ) i cili merr për bazë parametrat që ndikojnë në zvogëlim të shpejtësisë, (në literaturë) kryesisht merret;

$$\varphi = 0,95 \sim 0,98$$

Në baze të formulës (13) dhe (14) shpejtësia reale e rrjedhjes, përcaktohet në bazë të kësaj shprehje.

$$\omega_r = \varphi \cdot \omega: \text{ zëvend: } \omega_r = \varphi \cdot \sqrt{2(i_1 - i_2)} \text{ (m/s)} \dots (15)$$

Detyra 1:

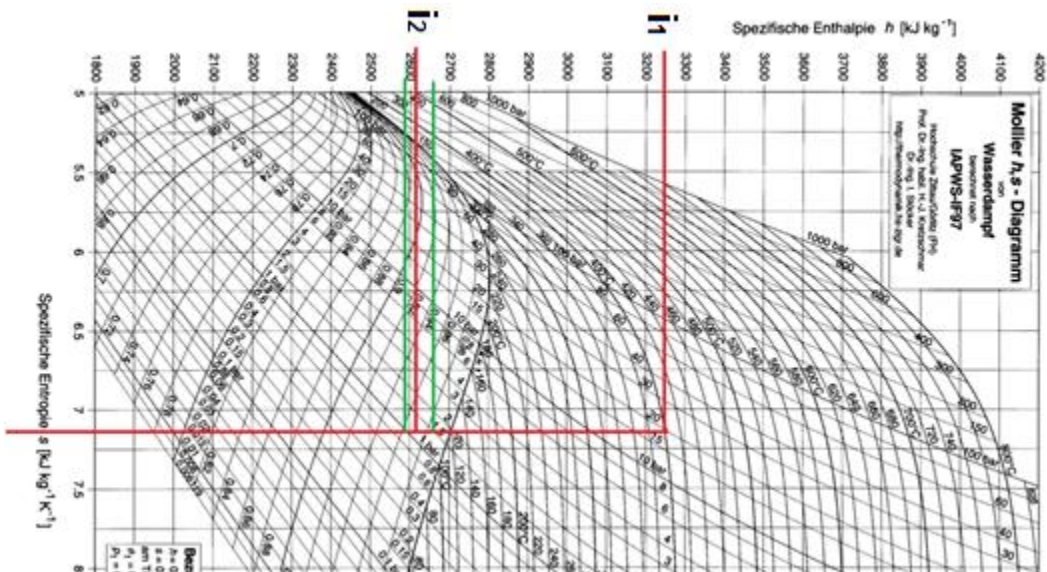
Avulli me presion $p_1 = 20$ (bar) dhe temperaturë $t = 400$ (°C) zgjerohet sipas adiabatës deri në presionin $p_2 = 1,2$ (bar).

a) të përcaktohet shpejtësia teorike të rrjedhjes, në bazë të diagramit avull-uji { $i \sim s$ }.

b) të përcaktohet shpejtësia reale e rrjedhjes, për [$\varphi = 0,97$];

Zgjidhje:

Në bazë të presionit dhe temperaturës vlerat për entalpi merren në tabela përkatëse, gjithashtu (shumë të përafërta) edhe nga diagramin i-s për avull uji. (kushti i kësaj detyre është që të lexohen nga diagrami i - s)



Nga diagrami i marrim vlerat për entalpi $\{i_1 = 3250 \text{ kJ/kg}; \text{ dhe } i_2 = 2610 \text{ kJ/kg}\}$

Shpejtësia teorike e rrjedhjes $\omega = \sqrt{2(i_1 - i_2) \text{ kJ/kg}} \{(\text{m/s})\}$

$$\begin{aligned} \omega &= \sqrt{2 \cdot 1000 \cdot (3250 - 2610) \text{ J/kg}} = \sqrt{1280000 \left(\frac{\text{J}}{\text{kg}}\right)} = \sqrt{1280000 \left(\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{kg}}\right)} \\ &= \sqrt{1280000 \left[\frac{(\text{kg} \cdot \text{m/s}^2) \cdot \text{m}}{\text{kg}}\right]} = \sqrt{1280000 \left(\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}\right)} = 1131,37 (\text{m/s}) \end{aligned}$$

b) shpejtësia reale e rrjedhjes në bazë të formulës $\omega_r = \varphi \cdot \omega$;

$$\omega_r = \varphi \cdot \omega = 0,97 \cdot 1131,37 (\text{m/s}) = 1097,43 (\text{m/s})$$

Droselim i gazrave dhe avujve

Droselimi si dukuri, paraqitet gjatë rrjedhjes së fluidit nëpër seksionet e ngushtuara të gypit apo në valvula. Karakterizohet me rënie të presionit. Në fig.25 është paraqitur procesi i droselimit, për fluid që qarkullon nëpër gyp.

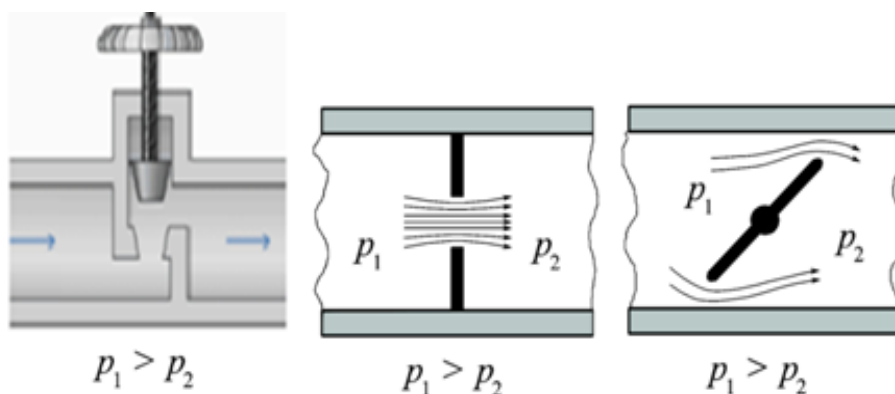


fig.25 burimi: <https://www.ingenieurkurse.de/thermodynamik>

Droselimi është proces, përmes të cilit bëhet i mundur zvogëlimi i presionit të gazrave dhe avujve, të cilët rrjedhin nëpër gypa apo stabilimente tjera energjetike. Realizohet me vendosjen e valvuleve apo pengesave tjera në prerje tërthore të gypave, etj.

Shpesh ky proces, nuk mund të evitohet dhe është i dëmshëm (nëse presioni në gyp ulet në mënyrë të pakontrolluar, ndikon drejtpërdrejt që shpejtësia e lëvizjes së fluidit të kalojë vlerat maksimale të lejuara. Si pasojë e kësaj rritje të shpejtësisë mund të vijë deri të dëmtimi i mureve të gypave, apo pjesëve tjera të sistemit).

Por në fushën e termo-teknikës, është proces shumë i rëndësishëm (i domosdoshëm). Procesi i droselimit ka rëndësi të veçantë tek stabilimentet e ftohjes-ngrohjes.

Droselimi është proces termodinamik, gjatë këtij procesi entalpia e fluidit është madhësi konstante ($i = \text{konst.}$).

Gjatë procesit të droselimit nuk kryhet punë, **nga** ose **mbi** sistem ($dW = 0$).

Dhe në përgjithësi nuk ndodh asnjë transferim i nxehtësisë (proces adiabatik) nga sistemi apo në sistem ($dQ = 0$).

Ndërsa entropia të procesi i droselimit rritet (është proces izentropik), kjo tregon se procesi është i pakthyeshëm.

a) Përcaktimin e ndryshimeve tek procesi i droselimit, mund të shfrytëzohet ligji i pare i termodinamikes për sistemet e hapura.

$$q_{1,2} + w_{1,2} = (i_2 - i_1) + \frac{1}{2}(\omega_2^2 - \omega_1^2) + g(Z_2 - Z_1)$$

b) Duke supozuar për kushtet e paraqitura me lart (gjatë procesit nuk shtohet apo hiqet energji), atëherë e gjithë energjia të cilën e bart fluidi mbetet e pandryshuar (nëse nuk shndërrohet në punë).

ekuacioni vlen duke u nisur nga këto supozime.

$$\{q_{1,2}=0; w_{1,2}=0; \omega_1 \approx \omega_2; Z_1=Z_2\}.$$

Ndryshimin e gjendjes të procesi i droselimit (fig.26) e realizojmë përmes kësaj formule:

$$U_1 + \frac{\omega_1^2}{2} + p_1 \cdot V_1 = U_2 + \frac{\omega_2^2}{2} + p_2 \cdot V_2$$

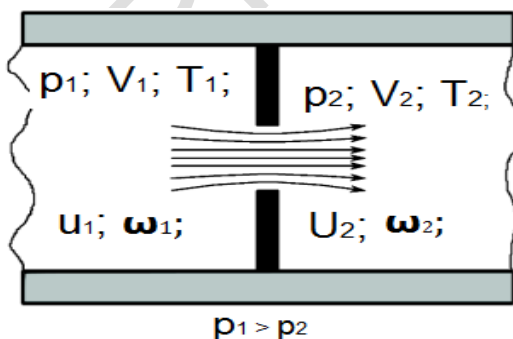


fig.26; Burimi: Strömen von Gasen und Dämpfen Mengenmessung (<https://link.springer.com/>)

c) Rrjedhja vëllimore te procesi i droselimit (fig.27)përcaktohet sipas kësaj formule:

$$\tilde{V} = \frac{\pi r^4}{8 \cdot \eta \cdot l} \cdot \Delta p$$

kur droselimi realizohet ne këtë formë.

$\tilde{V}$ - Rrjedhja vëllimore;

r – rrezja e ngushtuar ($d=2r$);

l – gjatësia e pjesës(fytit)

η - viskozitet dinamik;

Δp - ndryshimi i presionit

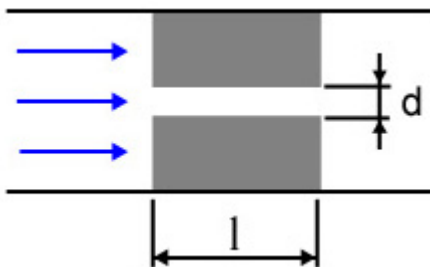


fig. 27

, Burimi: <https://www.maschinenbau-wissen.de/skript3/fluidtechnik/hydraulik/199-drossel>

Përfundim;

Karakteristikat e kryesore te procesit të droselimit:

Nuk realizohet punë.

Nuk ka transferim te nxehtësisë.

Procesi është i pakthyeshëm($\Delta s > 0$)

Proces izentalpik($i = \text{kons}$)

Për gazra ideale vlen $T_1 = T_2$

Rrjedhja realizohet horizontalisht $Z_1 = Z_2$.

Kapitulli 8: Përzierjet

a) Qëllimet e kapitullit

Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të:

- definon nocionin përzierje;
- interpreton përzierjet e gazrave ideal;
- shpjegon ajrin e lagshtë;
- përshkruan ndryshimet e gjendjes tek përzierjet;
- interpreton ndryshimet e gjendjes tek ajri i lagshtë.

Kuptimi themelore(përzierje)

Përzierja, përbëhet prej dy e më shumë **llojeve** te elementeve kimike.

Përzierjet mund të jenë;

- ⇒ Homogjene, dhe
- ⇒ Heterogjene.

Përzierjet homogjene

Te këto përzierje, elementet përbërëse shpërndahen në mënyrë të njëtrajtshme në gjithë përzierjen.

Përzierjet heterogjene

Te këto përzierje, elementet përbërëse apo disa nga ato elemente nuk janë të shpërndara në mënyrë të njëtrajtshme në gjithë përzierjen.

Karakteristik tjetër:

Për ndarjen e elementeve të përzierja homogjene, nevojitet energji ndërsa të përzierja heterogjene, ndarja është më e lehtë.

Disa shembuj te përzierjeve homogjene.

Ajri është përzierje homogjene, i përbërë kryesisht prej; azotit(N_2)rreth 78%; oksigjenit(O_2) rreth 21%; dhe argoni(Ar) me elemente tjera **rreth 1%**;

Uji është përzierje homogjene. Përbëhet nga lidhja e (2) atomeve hidrogjen(H_2) dhe (1)atom oksigjen(O), që formohet molekula e uji (H_2O).

Gjithashtu në përditshmëri, kur në uji shtojmë kripë apo sheqer, te dy këto përzierje janë përzierje homogjene. Sepse shpërndarja e elementeve përbërëse është e njëtrajtshme në të gjithë masën,(masa ka shije te ëmbël apo njelmët)

Si përfundim:

Një përzierje në mes te elementeve kimike, quhet homogjene, nëse përbërësit e saj janë të shpërndarë në mënyrë të barabartë në të gjithë hapësirën dhe nuk shfaqin ndryshime të dukshme.

Përzierjet heterogjene, janë përzierje tek të cilat dallohet së paku prezenca e një elementi përbërës.

Shembull:

Në fig(28) janë paraqitur dy llojet e përzierjeve; heterogjene dhe homogjene.

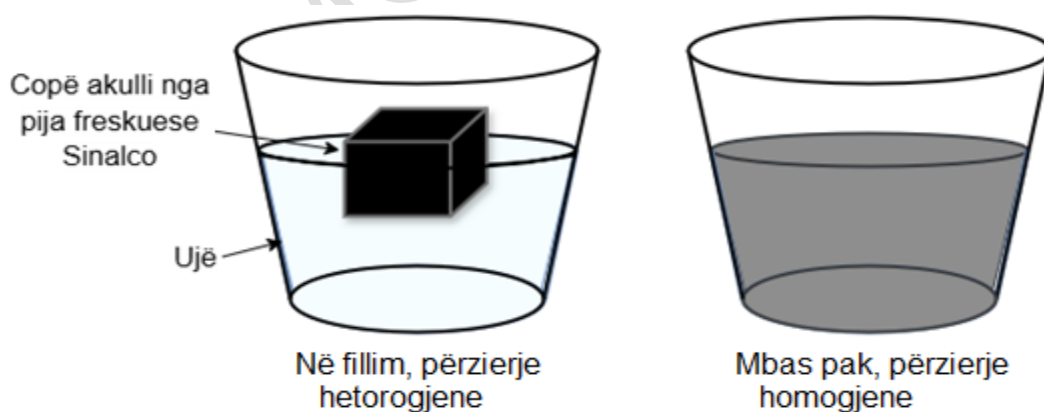


fig. 28

Vërejtje:

Në përditshmëri është procesi kundërt, akull i ujit në pijen freskuese.

Përzierja(fig.28) është paraqitur ne këtë mënyrë, vetëm qe te kuptohet qartë dallimi në mes përzierjes heterogjene dhe homogjene).

Përzierjet e gazrave ideale

Përzierje e gazrave ideale, paramendohen përzierje e gazrave te ndryshëm ideal, te cilët nuk bashkëveprojnë në mes veti. Gjithsecili prej gazrave sillet në mënyrë të pavarur nga te tjerët, sikur të zinte **i vetëm** tërë hapësirën(vëllimin) fig.29

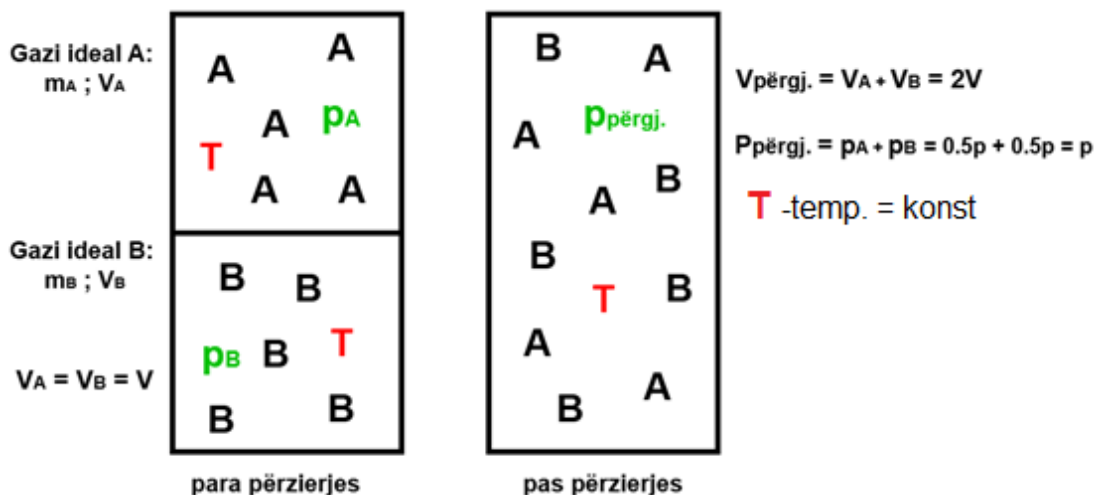


fig.29 {përzierja e gazrave ideale(A; B) sipas izobarës dhe izotermës}

Presioni parcial (i çdo elementi të përzierjes) përcaktohet sipas kësaj formule:

$$p_A = m_A \cdot R_{iA} \cdot T / V_{përgj.}; \text{ dhe për: } p_B = m_B \cdot R_{iB} \cdot T / V_{përgj.};$$

Masa e përzierjes, është shuma totale e masave, të secilit gaz që është pjesë përbërëse e asaj mase.

$$m_{përgj.} = m_A + m_B + m_C + \dots; \quad \dots(16)$$

Përfundim:

Përzierja e gazrave ideale, është lloji përzierje ku elementet përbërëse nuk bashkëveprojnë në mes vete. Çdo element(gaz ideal) i ruan vetitë e veta, dhe sillet sikur të ishte i vetëm në at hapësirë(vëllim).

Vetitë e gazit ideal

Gazi ideal, supozohet të jetë i përbërë prej grimcave pa vëllim dhe pa veprim të forcës ndërmolekulare (konsiderohen vetëm si pika në formë sferë).

Ato përplasen, vetëm në mënyrë elastike me njëra-tjetrën dhe me muret e enës.

Për analizë; studim; eksperimentim, e **masës** së kësaj përzierje, vlen ekuacioni i gjendjes për gazrat ideale.

Ekuacioni i përgjithshëm, për përcaktimin e gjendjes për gazra ideale [$p \cdot v = n \cdot R \cdot T$; (7)], vlen edhe për **përzierjet**.

p – presioni i përgjithshëm i përzierjes (sipas ligjit të Daltonit);

$$\{ p_{\text{përgj.}} = p_A + p_B + p_C + \dots \}; [N/m^2]; \dots (17)$$

v – vëllimi i përzierjes; $\{ V_{\text{përgj.}} = V_A + V_B + V_C + \dots \}$

n – sasia e përgjithshme e tërë masës; $\{ n_{\text{përgj.}} = n_A + n_B + n_C + \dots \}$

R – konstantja e përgjithshme e gazrave; $\{ R = 8,314 (J/mol \cdot K) \}$

T – temperatura absolute e përzierjes;

Energjia e brendshme e përzierjes

$$(U_2 - U_1)_{\text{përgj.}} = \Delta U_{\text{përgj.}} = m_{\text{përgj.}} \cdot c_v_{\text{përgj.}} \cdot \Delta T = \Delta U_A + \Delta U_B + \Delta U_C + \dots$$

Entalpia e përzierjes

$$(H_2 - H_1)_{\text{përgj.}} = \Delta H_{\text{përgj.}} = m_{\text{përgj.}} \cdot c_p_{\text{përgj.}} \cdot \Delta T = \Delta H_A + \Delta H_B + \Delta H_C + \dots$$

Shembull1:

Mënyra e përcaktimit të sasisë molare të përzierjes;

{ p.sh: 1 (kmol) gaz ideal(n_1); 200 (mol) gaz ideal(n_2); dhe 20 (mol) gaz ideal(n_3);

Zgjidhja;

$$n = n_1 + n_2 + n_3 = 1(\text{kmol}) + 200(\text{mol}) + 20(\text{mol}) = 1,22(\text{kmol}) = 1220(\text{mol})$$

Shembull 2:

Ajri, është shembull i një përzierje të gazrave ideale. Përbëhet kryesisht nga azotit(N_2) rreth 78%; oksigjenit(O_2) rreth 21%; dhe rreth 1% argoni(Ar) me elemente tjera. Masa molare e ajrit është $m_{Aj} = 28.96(\frac{g}{mol})$;

Të përcaktohet masa molare e këtyre elementeve përbërës të ajrit:

Zgjidhje:

Në bazë të përqindjes që kanë elementet($N_2; O_2; Ar$), përcaktohet masa molare e gjithsecilit element;

$$m_{Aj} = 0,78(N_2) \cdot 28.96(\frac{g}{mol}) + 0,21(O_2) \cdot 28.96(\frac{g}{mol}) + 0,01(Ar) \cdot 28.96(\frac{g}{mol}) = 22.5888(\frac{g}{mol})(N_2) + 6,0816(\frac{g}{mol})(O_2) + 0,2896(\frac{g}{mol})(Ar) = 28.96(\frac{g}{mol})$$

[Përzierja e Ajrit (shtojcë për profesionin e I.N.K)]

Shembull 1:

Me këtë shembull është përshkruar mënyra e përcaktimit të karakteristikave të përzierjeve të dy rrymimeve të ajrit duke shfrytëzuar diagramin e mollier-it.

Vërejtje: ky shembull vlen vetëm për masat e ajrit që kanë lagështi relative më të vogël se 100%. Përkatesisht sasia e lagështisë në ajër nuk duhet të arrijë në gjendjen e lagështinë maksimale (nëse arrihet kjo, atëherë paraqiten pika uji d.m.th kemi përzierje heterogjene).

Dy masa ajri [(m_1 gjendje Z_1) dhe (m_2 gjendje Z_2)] me karakteristika të ndryshme takohen në mes veti, nga kjo krijohet një masë e re ajrit.

Kjo masë e re ajrit (m gjendje Z_m), ka karakteristika tjera. Gjendja e përzierjes mund të përcaktohet në bazë të diagramit të mollier-it apo me llogaritje.

Për zgjidhje shfrytëzojmë diagramin e mollier-it; supozojmë se dy masat e ajrit, janë të barabarta($m_1 = m_2$).

Masa e ajrit m_1 (kg/h; apo m^3/h) ka temperaturë $35^\circ C$ dhe lagështi relative 35%, përzihet me masën m_2 (kg/h; apo m^3/h), e cila ka temperaturë $15^\circ C$ dhe lagështi relative 60%.

Duke u bazuar në të dhënat për (temperaturë dhe lagështi), në diagram përcaktohet vendi i prerjes (pikëprerja) e drejtëzës së temperaturës me lakoren e lagështisë relative.

Së pari përcaktohet vendprerja(Z_1) për masën m_1 , dhe më pas përcaktohet vendprerja(Z_2) për masën m_2 .

Këto dy vendprerje(pikëprerje) (gjendje për m_1 dhe m_2), i bashkojmë me një vijë të drejtë(vija $L_{1,2}$).

Pasi që raporti në mes të masës me segmentin përkatës(m_1 ; L_1) dhe (m_2 ; L_2) janë në raport të zhdrejtë. Atëherë në bazë të masave(m_1 dhe m_2) mund të përcaktohet edhe pika Z_m , që paraqet edhe karakteristikën e përzierjes (temperaturë; lagështi relative, entalpi).

Për këtë shembull, {pasi që $m_1=m_2$ atëherë edhe $L_1=L_2$; ($L_{1,2} = L_1+L_2$)} në bazë të diagramit konstatohet, se përzierja e ajrit ka këto karakteristika;
{temperaturë 25°C; Lagështi relative $x>50\%$ dhe entalpi $i = 50(\text{kJ/kg})$ }

Përcaktimi i karakteristikave të përzierjes (pika Z_m), në bazë të kësaj formule

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{L_2}{L_1}; \text{ ku janë;}$$

m_1 - masa e ajrit(1)

m_2 - masa e ajrit(2)

L_1 - segmenti për masën e ajrit(1)

L_2 - segmenti për masën e ajrit(2)

$L_{1,2}$ - gjatësia e vijës së drejtë që i bashkon dy pikat (gjendjet Z_1 dhe Z_2)

(gjatësia e saj matet me vizore, dhe shfrytëzohet për llogaritje)

($L_{1,2} = L_1 + L_2$); $\Rightarrow L_2 = L_{1,2} - L_1$ zëvendësojmë:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{L_2}{L_1}; \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{L_{1,2}-L_1}{L_1}; \Rightarrow L_1 = \frac{m_2}{m_1} \cdot (L_{1,2} - L_1); \Rightarrow L_1 \cdot \left(1 + \frac{m_2}{m_1}\right) = \frac{L_{1,2} \cdot m_2}{m_1}; \Rightarrow$$

$$L_1 = \frac{L_{1,2} \cdot m_2}{m_1 + m_2};$$

Pasi që masat e ajrit janë të barabarta($m_1 = m_2$), atëherë edhe segmentet

$L_1 = L_2$.

Për këtë rast po marrim $m_1=2(\text{m}^3/\text{h})$ dhe $m_2= 2(\text{m}^3/\text{h})$; gjatësia e segmentit $L_{1,2}$
 $= 5,5(\text{cm})$. zëvend. $L_1 = \frac{5.5(\text{cm}) \cdot 2(\text{m}^3/\text{h})}{2(\text{m}^3/\text{h})+2(\text{m}^3/\text{h})} = \frac{5.5(\text{cm}) \cdot 2(\text{m}^3/\text{h})}{4(\text{m}^3/\text{h})} = 2,75(\text{cm})$;

$L_1 = L_2 = 2,75(\text{cm})$;

Vend ku takohen segmenti L_1 me L_2 , në drejtëzën $L_{1,2}$ paraqet (**pikën z_m**).

Pika (z_m) paraqet saktë karakteristikat e përzierjes.

Në bazë të diagramit (fig.30) konstatojmë se përzieja e ajrit ka këto karakteristika {temperaturë 25°C ; Lagështi relative $x > 50\%$ dhe entalpi $i = 50(\text{kJ/kg})$ }

Mbani mend: Pasi që gjatësia $L_{1,2}$ matet me vizore, për rezultate të sakta duhet që, gjatë printimit të diagramit të mos ndërhyhet në përmasat e tij.

Në faqet të internetit, ka diagrame shumë të sakta.

Mund ti ndërtoni edhe vetë, duke i shfrytëzuar disa faqe në internet.

Disa prej add. <https://www.condair.de/>; <https://sid.siemens.com/>;
<https://hitz-koepfe.de/das-h-x-diagramm-der-feuchten-luft/>,etj.

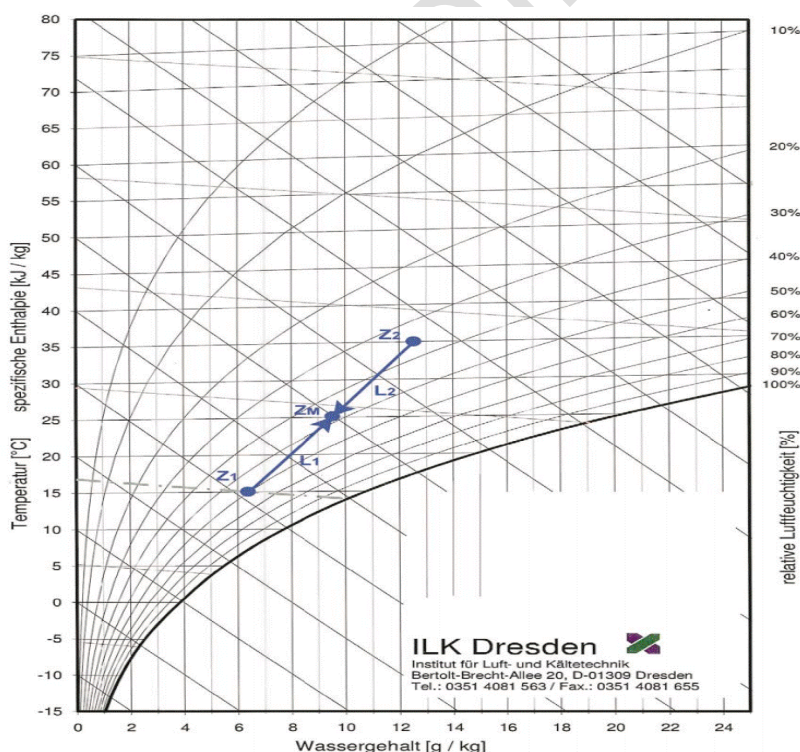


fig.30; <https://hitz-koepfe.de/das-h-x-diagramm-der-feuchten-luft/>

Ajri i lagësht

Ajri i lagësht, karakterizohet me sasinë e avullit të ujit që përmban.

Në kushte normale, avulli uji është i padukshëm në përbërjen e ajrit.

Kur **ajri** është i ngopur me avull të ujit (*për çdo rritje presioni apo ulje temperature*), **avulli** fillon të kondensohet në pika të dukshme uji(vesa), apo paraqitet formë si mjegull; retë.

Ajri i lagështë **paraqet**, përzierje **ajër – avull uji** (përkatësisht ajër i lagësht).

Vetitë e ajrit të lagësht:

Lagështia relative:

Parametër i rëndësishëm, paraqet sasinë aktuale të avullit të ujit në përbërjen e ajrit, e shprehur në përqindje (nga 0 — 100%).

Lagështia relative është një tregues i rëndësishëm i përmbajtjes së lagështisë në ajri. E shprehur si përqindje, ajo ofron një masë krahasuese: sa lagështi ka në ajër aktualisht, në krahasim me sasinë maksimale të lagështisë që ajri mund të mbajë në atë temperaturë dhe presion. Për ta ilustruar këtë, merrni parasysh dy ekstremet. Një lagështi relative prej 100 %, do të thotë që ajri është plotësisht i ngopur me avull uji. Te kjo ngopje shpesh vërehen fenomene të tilla, si mjegulla ose vesa që formohet në sipërfaqe. Anasjelltas, një lagështi relative prej 0% do të thotë që nuk ka lagështi të pranishme - ajër plotësisht i thatë.

Lagështia absolute:

Nga ana tjetër, lagështia absolute përshkruan sasinë aktuale të avujve të ujit që përmban ajri, shprehet [gram(**avull uji**) në metër kub **ajri**]

Varësia nga temperatura:

Aftësia e ajrit, për të thithur avull uji në vartësi nga temperatura.

Ajri i ngrohtë mund të mbajë më shumë lagështi sesa ajri i ftohtë.

Kur ajrin e ngrohtë fillojmë ta ftohim, atëherë edhe aftësia e tij për të mbajtur avull uji fillon të zvogëlohet (me uljen e temperaturës ulet edhe kapaciteti i ajrit për të mbajtur avull uji).

Për këtë shkak fillon të rritet lagështia relative. Kjo rritje e lagështisë relative do të vijoj, derisa avulli i ujit, në përbërjen e ajrit të arrin (100%). Pas kësaj vlere avulli i ujit në përbërjen e ajrit fillojnë të kondensohet.

Dendësia:

Ajri i lagësht, është pak më i lehtë se ajri i thatë. Molekulat e ujit janë më të lehta, se përbërësit kryesorë të ajrit (azoti dhe oksigjeni).

Kapaciteti i nxehtësisë:

Ajri i lagësht mund të ruajë më shumë **nxehtësi** sesa ajri i thatë, sepse avulli i ujit kanë një kapacitet specifik termik më të lartë. (shih. fig.14; te pjesa e parë)

Lagështia optimale:

Lagështia relative midis 40% dhe 60% është optimale.

Perceptimi;

Dy dhoma kanë temperaturë të njëjtë (30°C), por kanë shkallë të ndryshme të lagështisë. Nëse **ne** e perceptojmë se njëra dhomë është më e ngrohtë, ky perceptim vjen për shkak se ajo dhomë ka më shumë lagështi.

Shëndeti:

Lagështia e lartë mund të çojë në rritjen e mykut dhe probleme të frymëmarrjes. Lagështia e ulët mund të shkaktojë tharje të mukozave dhe rritje të ndjeshmërisë ndaj infeksioneve. Si ajri i thatë ashtu edhe ai i lagësht mund ta përkeqësojnë gjendjen e mushkërive.

Shembull:

Rëndësia e te kuptuarit e shkallës së lagështisë (lagështia relative).

Në temp. 30°C dhe lagështi relative 50% do të perceptoni një gjendje normale të qëndrimit në at ambient. Por nëse në të njëjtën temp. (30°C) lagështinë relative e rrisim në shkallën 80%, atëherë do të perceptoni se temperatura në at ambient është 42°C. Kjo ndodh për shkak të shkallës së lart të lagështisë, trupi nuk mund të ftohët (nuk mund të avullohen djersët).

Burimi: National Weather Service

Pika e vesës:

Karakterizon gjendjen, kur ajri ka arritur shkallën maksimale të përmbajtjes së lagështisë (*ajër i tejngopur me lagështi*). Në këtë vlerë të temperaturës, ajri fillon të liroi lagështinë nga përbërja e tij, në formë kondensimi (uji).

Lagështia maksimale:

Paraqet sasinë maksimale të **avullit ujit** në përbërjen e ajrit, për kushte përkatëse [e përcaktuar përmes (g/m^3)].

Në diagram (fig.31), është paraqitur sasia maksimale e avullit të ujit në përbërjen e ajrit, për temperatura përkatëse.

air temperature [°C]

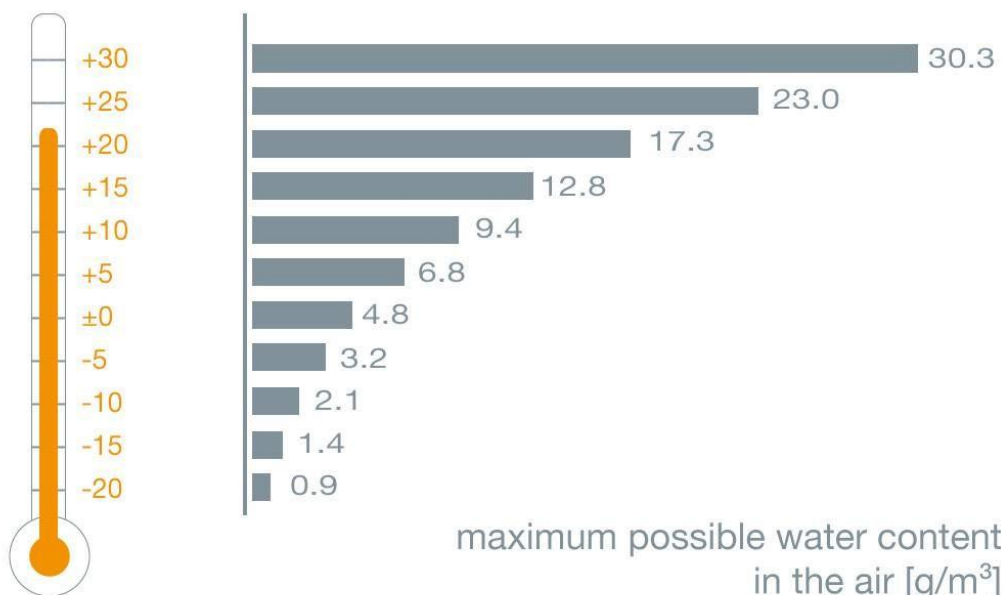


fig.31; Burimi: <https://labomat.eu/>

Për matjen e lagështisë relative në ambiente banuese, punuese, depo,etj.

Shfrytëzohen lloje të ndryshme të pajisjeve, disa prej tyre.

⇒ Hidrometri [mekanik; digjital; smart (inteligjent)]

⇒ Termo —Hidrometri,

Në foto (fig.32) është paraqitur termo – hidrometri. Kjo pajisje në ekran shfaq temperaturën dhe shkallën e lagështisë relative.

Shembull:

Në ekranin e Termo-Hidrometrit janë shfaq këto vlera, temp. 14,3(°C) dhe shkalla e lagështisë relative 52,4%.

Në bazë të diagramit (fig.31) mund të përcaktojmë sasinë e lagështin absolute. {për temp.14,3(°C), lagështinë maksimale mund ta nxjerrim nga raporti ndërmjet temp. 15°C me 10°C dhe 12.8 me 9.4; $\Rightarrow 3,4/5 = 0,68$; $4,3 \times 0,68 = 2,9$; kjo vlerë i shtohet vlerës 9,4 + 2,9 = 12,3 → lagështia maksimale në temp. 14,3°C}

$$L_{rel} = L_{ab} (x) / L_{max.}; \dots\dots\dots (18)$$

$$Lagësht(relative) = lagësht(absolute) / lagësht(maksimale); \Rightarrow$$

$$lagësht(absolute) = Lagësht(relative) \times lagësht(maksimale) = \\ = 52,4\% \times [\approx 12,3(\text{gr/m}^3)] \approx 0,524 \times 12,3(\text{gr/m}^3) \approx 6,4(\text{gr/m}^3)$$

$$\underline{lagësht(absolute) \approx 6,4(\text{gr/m}^3);}$$

Në profesionin I.N.K. ju nevojitet shkalla e lagështisë relative, të cilën e lexoni në termo-hidrometër.

Ndërsa shkalla e lagështisë absolute, kryesisht është për profesionin e metrologjisë, etj. (shih të vetitë e ajrit të lagësht)



fig.32; Burimi: <https://at.rs-online.com/> {termo – hidrometri}

Përfundim;

Këto pajisje, janë te thjeshta për përdorim. Gjithashtu janë shumë te nevojshme në profesionin tuaj. Kjo pajisje ju tregon shkallën e lagështisë. Nëse shkalla e lagështisë është e lart atëherë mund te paraqitet myku nëpër mure, nëse vlere e saj është e ulet, atëherë ajri është i thatë. Në te dy rastet hapësira e brendshme është e papërshtatshme për qëndrim (*ajri jo këndshëm*)[prandaj nga ju pritet qe në këto raste te gjeni zgjidhjen e duhur, qe ajri të jetë në parametra optimal].

Ngrohja dhe ftohja e ajrit të lagshtë

Ajri i ngrohtë, ka kapacitet më të madh për të mbajtur avuj uji sesa ajri i ftohtë.

{ Arsyeja, me rritjen e temperaturës rritet edhe shpejtësia e lëvizjes së molekulave, gjithashtu dhe distanca midis tyre. Kjo krijon më shumë hapësirë për thithjen e avujve të ujit (molekulave të ujit).

Kur ajri **ngrohet**, temperatura e ajrit do të rritet, lagështia absolute(në përbërje të asaj mase) mbetet e **njëjtë**, por lagështisë relative zvogëlohet.

Për këtë arsye, **ajri** duket më i thatë.

Kur **ftohet** ajri, lagështia absolute mbetet e njëjtë por lagështia relative rritet.

Kjo ndodh për shkak të asaj, se ajri i ftohtë ka kapacitet të ultë që të përmbaj avuj uji.

Nëse ajrin e ftohim deri në pikën e vesës, lagështia relative në ajër do të arrijë(100%).

Nëse vijojmë me uljen e temperaturës së ajrit, lagështia në përbërjen e ajrit do të fillojë të kondensohet, dhe për pasojë të kësaj **lagështia absolute** zvogëlohet.

Procesi i **ngrohjes** apo i **ftohjes**, mund të realizohen si procese **izobare** apo **izokore**, (proceset izobare shfaqën dhe përdorën më shpesh).

Për të dy llojet e proceseve (izobare dhe izokore), karakteristikë themelore është analiza e shkallës së lagështisë.

Gjatë procesit të ngrohjes apo ftohjes sipas **izokorës**, sipas ligjit të parë të termodinamikës nxehtësia e këmbyer është e barabartë me ndryshimin e energjisë së brendshme të përzierjes, që do të thotë:

$$Q_{1,2} = M \cdot u_{1,2} = A_j \cdot u_{A1,2} + L_{(\text{lagësh})} \cdot u_{L1,2}(\text{kJ}); \dots (19)$$

Ndërsa proceset e ngrohjes apo ftohjes se ajrit të lagësht, sipas izobarës, janë procese më të thjeshta.

Sasia nevojshme e nxehtësisë se këmbyer me lehtë mund te përcaktohet duke e shumëzuar **masën e ajrit** te thatë me ndryshimin e **entalpisë**.

Bazuar në at se nxehtësia shndërrohet në punë mekanike apo e kundërta (procesi zhvillohet sipas izobarës që d.m.th se presioni mbetet konstant ndërsa vëllimi ndryshon gjë që plotëson kushti e realizimit te punës mekanike apo te kundërtën).

$$Q_{1,2} = M_{(ajër)} \cdot (i_2 - i_1) \text{ (kJ)}; \dots(19,1)$$

Vlerat e entalpisë mund te llogariten sipas formulës(19,2), apo te lexohen ne diagramin e mollier $\{(i-x) \text{ në disa diagrame shkruhet } (h-x)\}$

$$i = C_{p(Aj)} \cdot t + x \cdot (2500 + C_{p(lag)} \cdot t); \dots(19,2); \text{ ku};$$

$C_{p(Aj)} \cdot t$ - entalpia e ajrit te thatë $\{C_p = 1.005 \text{ (kJ/kgK)} [1.006 \text{ (kJ/kgK)}]$ dhe t -temperatura}

dhe $x \cdot (2500 + C_{p(lag)} \cdot t)$ është entalpia e avullit të ujit që e përmban ajri.

x = përmbajtja e ujit(lagështia absolute) kg/kg;

2500 kJ/kg – entalpia e avullimit;

$(C_{p(lag)} = 1.86 \text{ kJ/kgK})$.

Lehtësim për përdorim; $i \approx 1,005 \cdot t + x \cdot (2500 + 1,86 \cdot t); \dots\dots(19,3)$

marr nga: <https://www.condair.de/>

Shembull:

Ajri qarkullon me $1(\text{m}^3/\text{s})$ ka temperaturë $0(^{\circ}\text{C})$ dhe lagështi relative $\approx 55\%$.

Ngrohjet deri në temperaturën $25(^{\circ}\text{C})$, dhe lagështia relative bie në 11% .

Te përcaktohet nxehtësia e nevojshme për ngrohjen e ajrit sipas kushteve të dhëna:

Zgjidhje:

Sipas formulës 18; 19,1; 19,3 dhe diagramit fig.31

$$L_{\text{rel}} = L_{\text{ab}}(\mathbf{x}) / L_{\text{max.}}; \dots\dots(18) \text{ (vërejtje } \mathbf{L_{ab}} \text{ shënohet me } \mathbf{x} \text{ në formula 19,2 dhe 19,3)}$$

$$Q_{1,2} = M_{(\text{ajër})} \cdot (i_2 - i_1) (\text{kJ}); \dots(19,1)$$

$$i \approx 1,005 \cdot t + x(2500 + 1,86 \cdot t); \dots\dots(19,3)$$

nga diagrami fig.31 për temperaturën $25(^{\circ}\text{C})$ marrim shkallën maksimale të ujit

$L_{\text{max}} = 23(\text{g}/\text{m}^3)$; kushti është $L_{\text{rel}} = 11\%$; atëherë nga formula(18) marrim:

$$L_{\text{ab}}(\mathbf{x}) = 0,11 \cdot 23(\text{g}/\text{m}^3) = 0,11 \cdot \frac{23(\text{g}/\text{m}^3)}{1,2(\text{kg}/\text{m}^3)} = 2,1(\text{g}/\text{kg}) = 0,0021(\text{kg}/\text{kg})$$

$$\mathbf{x} = 0.0021(\text{kg}/\text{kg});$$

$$i_2 \approx 1,005 \cdot t + x(2500 + 1,86 \cdot t) = 1,005 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \cdot 25\text{K} + 0.0021 \frac{\text{kg}}{\text{kg}} [2500 + 1,86 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \cdot 25\text{K}]$$

$$i_2 \approx 30 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right);$$

Mbani mend:

Te ngrohja e ajrit, lagështia absolute nuk ndryshon atëherë

$$\mathbf{x} = 0.0021(\text{kg}/\text{kg})$$

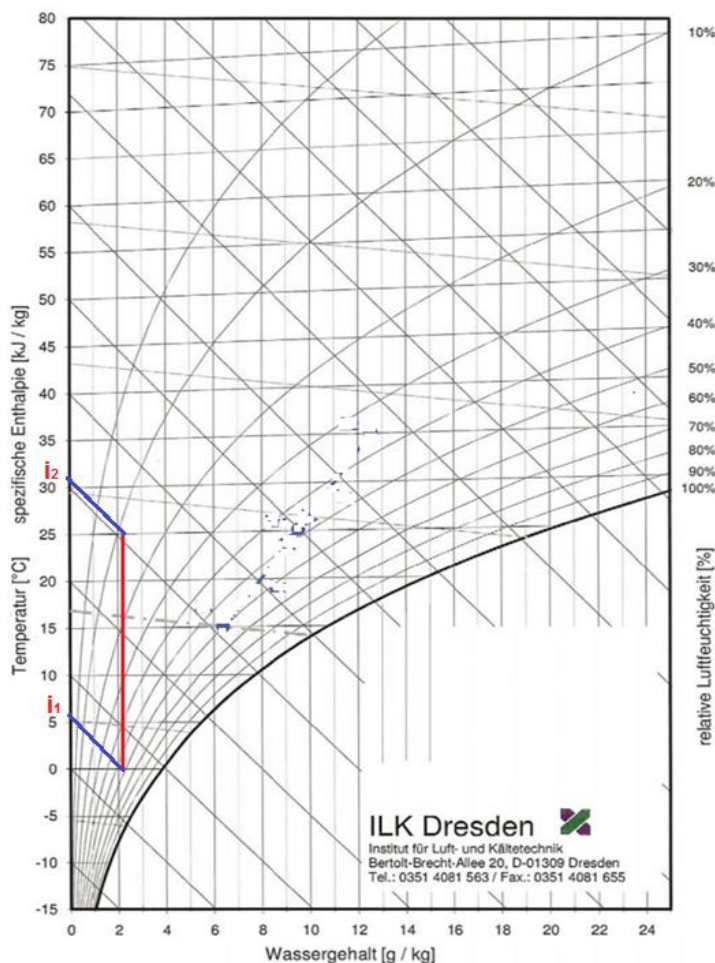
$$i_1 \approx 1,005 \cdot 0\text{K} + \mathbf{x}(2500 + 1,86 \cdot 0\text{K}) = \mathbf{x} \cdot (2500 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) = 0.0021 \left(\frac{\text{kg}}{\text{kg}} \right) \cdot 2500 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \approx 5 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

$$Q_{1,2} = M_{(\text{ajër})} \cdot (i_2 - i_1) = 1 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{s}} \right) \cdot 1,2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot [30 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) - 5 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)] = 30 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{s}} \right);$$

Apo $30 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{s}} \right) = 30(\text{kW})$ {shiko faqe 65 Termodinamika1, shndërrim njësie}

Mënyra e dytë: (duke shfrytëzuar diagramin e mollier i-x; fig.30)

$$Q_{1,2} = M_{(\text{ajër})} \cdot (i_2 - i_1) = 1 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{s}} \right) \cdot 1,2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot [31 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) - 6 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)] = 30 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{s}} \right);$$



Burimi: <https://hitz-koepfe.de/das-h-x-diagramm-der-feuchten-luft/>

Mbani mend:

Për rezultate te sakta duhet që diagrami të jetë i punuar prej institucioneve serioze. Te printohet në të njëjtin format (pa ndryshim të përmasave).

Në bazë të dhënave që i keni, përcillni lakoren e lagështisë, drejtëzën e temperaturës, përcaktoni vend prerjen (pikën ku priten). Në bazë të pozitës së asaj pike e përcaktoni vlerën e entalpinë (i_1), vijoni të njëjtën ecuri dhe përcaktoni (i_2). Sipas formulës 19,2 e përcaktoni sasinë e nxehtësisë. (Përdoreni vizoret drejt). {Apo shfrytëzoni add. në internet ku ju mundësoj që ti ndërtoni vetë diagramin}.

Sugjerim:

Për ata që janë të interesuar për më shumë informacion rreth kësaj teme (ngrohjes apo ftohjes së ajrit). Shkoni te kjo add. i keni të gatshme.

https://sid.siemens.com/api/khub/documents/2_tqIndNxJ7i7cPDNrRYfA/content

Përzierjet e gazrave ideal dhe avujve

Përfaqësues tipik i kësaj përzierje është përzierja ajër - avull uji.

Në termodinamik (posaçërisht për këtë profesion), ajri i lagësht paraqet përzierje të gazrave ideale me avull uji.

Si ajri i thatë (i përbërë nga azoti, oksigjeni, etj.) ashtu edhe avulli i ujit konsiderohet si gaz ideal.

Për avull të ujit, kjo vlen nëse presioni është nën 10000 Pa (0.1 bar), dhe temperaturë të lartë kryesisht mbi pikën e vlimit. Përkatësisht përmbajtja e lagështisë në ajër nuk duhet të arrij shkallën e ngopjes.

Në këto kushte, si ajri i thatë dhe avulli i ujit konsiderohet si gazra që nuk bashkëveprojnë.

Karakteristikat kryesore për këto përzierje janë:

Ligji i Daltonit:

Presioni i përzierjes është shuma e presioneve të përbërësve individualë [presioneve parciale (pjeshme) të elementeve përbërëse].

$$P = P_{Aj} + P_{lag}$$

Presioni parcial (pjeshëm): është i lidhur drejtpërdrejt në mënyrë proporcionale, me sasinë molare të atij elementi përbërës.

$$P_i = x_i \cdot P; \quad x_i = \frac{P_i}{P} = \frac{n_i}{n}; \quad \text{ku janë:}$$

P_i – presioni parcial i elementit përbërës në at përzierje;

x_i – pjesa molare e elementit përbërës në at përzierje.

n_i – numri i moleve për elementit përbërës në at përzierje;

n – numri i moleve i krejt përzierjes;

P – presioni i përzierjes.

Shembull për përshkrim: si llogariten(çka nënkupton) presioni parcial.

Ajri është i përbërë kryesisht prej azotit: 78%($X_{N_2}=0,78$);

oksigenit 21%($X_{O_2}=21\%$) dhe argon me të tjera 1%($X_{Ar}=1\%$).

Presioni standard i ajrit është **1,01325(bar)**

$$P_{N_2} = 0,78 \cdot 1,01325(\text{bar}) = 0,79(\text{bar})$$

$$P_{O_2} = 0,21 \cdot 1,01325(\text{bar}) = 0,213(\text{bar})$$

$$P_{Ar} = 0,01 \cdot 1,01325(\text{bar}) = 0,01013(\text{bar})$$

$$P_{Aj} = P_{N_2} + P_{O_2} + P_{Ar} = 0,79(\text{bar}) + 0,213(\text{bar}) + 0,01013(\text{bar}) = \mathbf{1,013(\text{bar})}$$

Ligji i Amagatit:

Vëllimi përgjithshëm i përzierjes për gazra ideale, është shuma e vëllimeve të secilit element përbërës me kusht që presioni dhe temperatura të mbesin të pandryshuar.

$$V_p = V_1 + V_2 + \dots = \sum V_{mi}; \text{ ku janë:}$$

V_p – vëllimi i përzierjes,

V_1 ; V_2 ; — vëllimi për secilin gaz (1; 2; ...) të përzierjes,

Mbani mend: për gazra ideale, vëllimi është i njëjtë.

$$1(\text{kmol}) = 22,414(\text{m}^3); \text{ apo } 1(\text{mol}) = 1(\text{dm}^3) = 1(\text{litër});$$

$$1(\text{mol}) = 6,022 \cdot 10^{23}(\text{molekula}); \text{ për çdo gaz ideal;}$$

$$V_{mi} = n_i \cdot V_m; \{ n_i - \text{sasia molare e përzierjes; } V_m - \text{vëllimi molar} \}$$

Shembull:

Përzierja përbëhet prej 1(mol) oksigjen (O_2) dhe 2(mol) azot (N_2).

Te përcaktohet vëllimi në bazë të Ligji i Amagatit.

$$n_i = 1 \text{ mol}(O_2) + 2 \text{ mol}(N_2) = 3 \text{ mol};$$

$$V_p = n_i \cdot V_m = 3 \text{ mol} \cdot 22,414(\text{dm}^3) = 67,242(\text{dm}^3) = 0,0672(\text{m}^3).$$

Vëllimi i përzierjes, përcaktohet edhe në bazë të ekuacionit përgjithshëm

$$p \cdot V = n_i \cdot R \cdot T; \Rightarrow V = n_i \cdot R \cdot T / p$$

Përcaktimi i ndryshimeve të gjendjes të përzierjet, realizohet në bazë të ekuacionit termik i gjendjes.

$$\mathbf{p \cdot v = n \cdot R \cdot T; \dots\dots\dots (6)}$$

Te ky ekuacion (për përzierje) duhet qe presioni te llogaritet sipas ligjit te daltonit {shuma e presioneve individuale($P_i = x_i \cdot P$)} dhe sasia e masës merret sasia e gjithsecilit përbërës(n_i).

Prandaj ekuacioni termik i gjendjes për përzierje merr këtë formë:

$$P \cdot v = n_i \cdot R \cdot T;$$

Për proceset teknike, e gjithashtu edhe në meteorologji, përbërja e ajrit të thatë nuk ndryshon dukshëm. Për këtë arsye ajri i thatë mendohet(merret) si një gaz i thjeshtë në përbërjen e përzierjes

.Ajri i lagësht mund te paraqitet si përzierje dy komponentësh, e cila mund të jetë homogjene dhe heterogjene. Kur lagështia relative nuk e kalon 100%(përkatesisht është nën këtë vlerë), atëherë kemi të bëjmë me përzierje homogjene. Por nëse në përzierje, paraqiten pjesë të imta të lagështisë në gjendje (lëngu akulli, apo bore, etj.), atëherë përzierja është heterogjene. Ndryshimet më të rëndësishme i ajrit te lagësht, dallohen me faktin që sasia e ajrit (m_{Aj}) nuk ndryshon (mbetet madhësi konstante).

Ndërsa sasia e tërësishme e masës se përzierjes (ajrit+lagështi) (m) ndryshon me zvogëlimin apo rritjen e sasisë së lagështisë [$m_{(lagësht)}$].

Në këtë mënyrë mund të definojmë shkallën e lagështisë të ajrit.

$$x = \frac{m_{(lagësht)}}{m_{Aj}} \left(\frac{g}{kg} \right); \text{ ku janë:}$$

x – shkalla e lagështisë së ajrit,

$m_{(lagësht)}$. --- masa e lagështisë,

m_{Aj} ---- masa e ajrit (përbërja: N_2 ; O_2 ; Ar , etj);

$$x = m_{(lagësht)} / m_{Aj} \Rightarrow m_{Aj} \cdot x = m_{(lagësht)}$$

Nëse kemi këtë raport ($1 + x$) kg; d.m.th. kemi 1(kg) ajër të thatë dhe x(g) lagështi.

Shkallën e lagështisë të ajrit mund të definojmë edhe ne bazë të {presionit përzjerje dhe presionit të parcial të lagështisë}:

Masa e ajrit $M_{Aj} = 28.96(\text{kg/kmol})$; masa e ujit $M_{ujit} = 18.02(\text{kg/kmol})$

$$P_{\text{lagësh}} = \frac{m(\text{lagësh}) \cdot R_L \cdot T}{V}; \quad P_{Aj} = \frac{m(Aj) \cdot R_A \cdot T}{V};$$

$$M_{\text{lagësh}} \cdot R_{\text{lagësh}} = R = M_{Aj} \cdot R_{Aj}; \quad \frac{M_{\text{lagësh}}}{M_{Aj}} = \frac{18.02}{28.96} = 0.622$$

$$X = \frac{M_{\text{lagësh}}}{M_{Aj}} \cdot \frac{P_{\text{lagësh}}}{P - P_{\text{lagësh}}}; \quad X = 0.622 \frac{P_{\text{lagësh}}}{P - P_{\text{lagësh}}} \dots (17)$$

Ndër karakteristikat më kryesore të përzjerjes ajër-avull uji, është pikës së vesës.

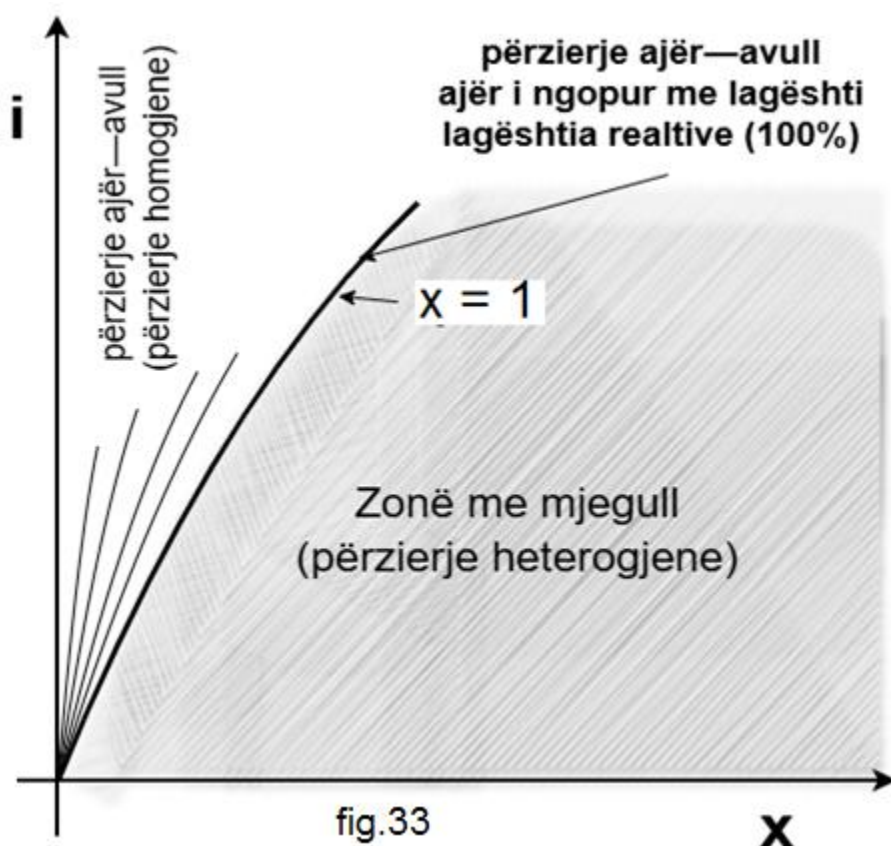
Në këtë gjendje avulli i ujit në ajër, e arrin në maksimum përqendrimin.

Lagështia relative, në këtë gjendje është 100%. Nëse fillojmë ta ftohim ajrin nën temperaturën e pikës së vesës, atëherë fillon ndryshimi i gjendjes agregate të avullit të ujit (nga e gazet → në të lëngët).

Në këtë pikë, kalohet nga përzjerja homogjene tek përzjerja heterogjene.

Nën këtë temperaturë ajri fillon të liroi avullin e ujit në formë të lagështisë (faza e kondensimit). Kjo lagështi (formë e lëngshme e ajrit) është e njohur si vesë.

Në fig. 33, diagrami (i-x) është paraqitur lakorja kryesore që përcakton (ndan) karakteristikat kryesore të përzjerjes ajër—avull (kalim nga njëra gjendje në tjetrën)



Përfundim:

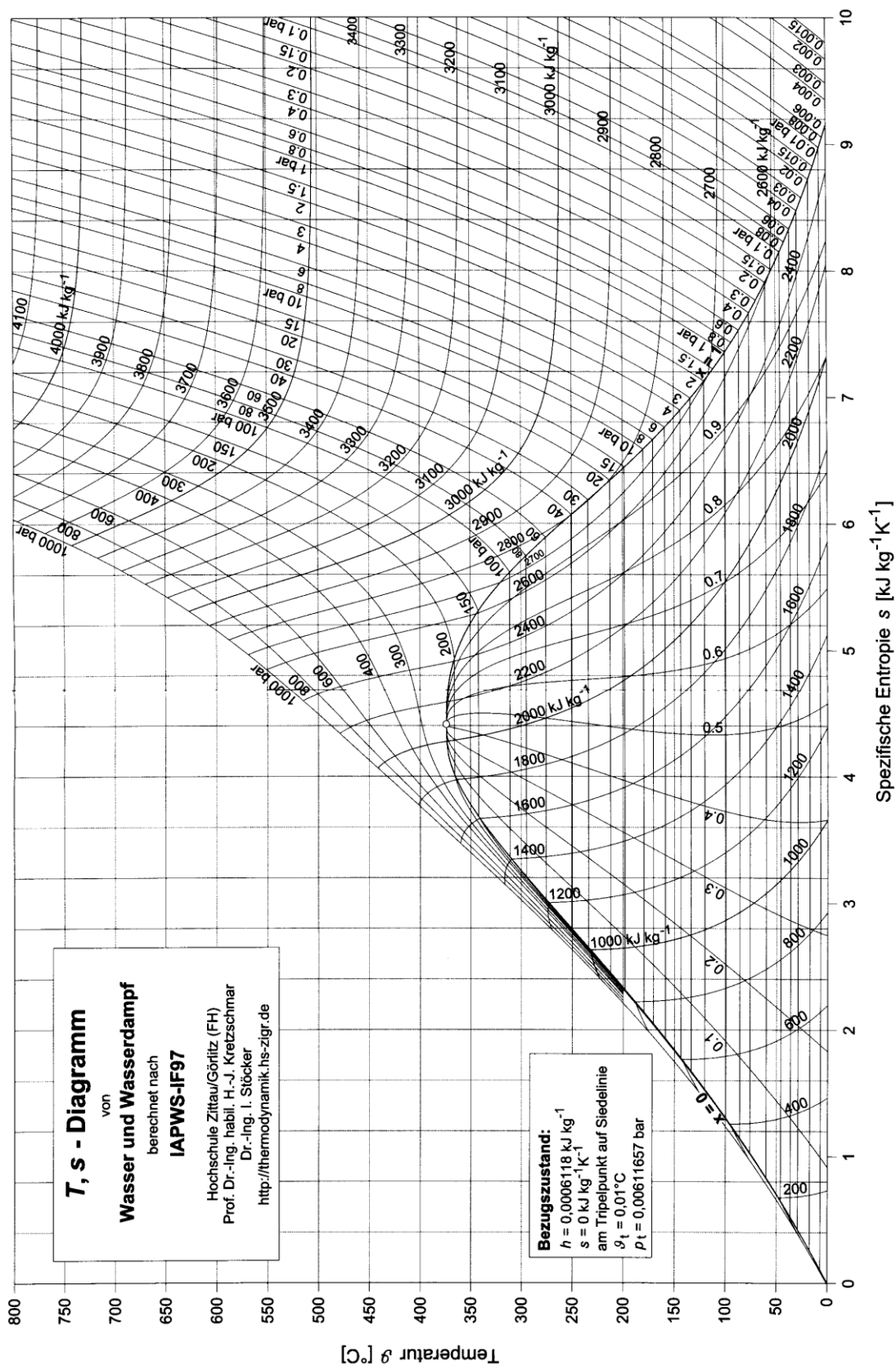
Me ndryshim te gjendjes së ajrit, nënkupton që përmbajtja e avullit në ajër ndryshon. Ngrohja e ajrit e ulë lagështinë relative, ndërsa ftohja e rrit atë. Kjo dukuri ndodh për shkak se, ndryshon aftësia e ajrit për të mbajtur avull ujë. Në temperatura të ndryshme, ajri mund të mbajë sasi të ndryshme lagështie. Në përgjithësi, sa më e lartë të jetë temperatura, aq më shumë lagështi mund të mbajë.

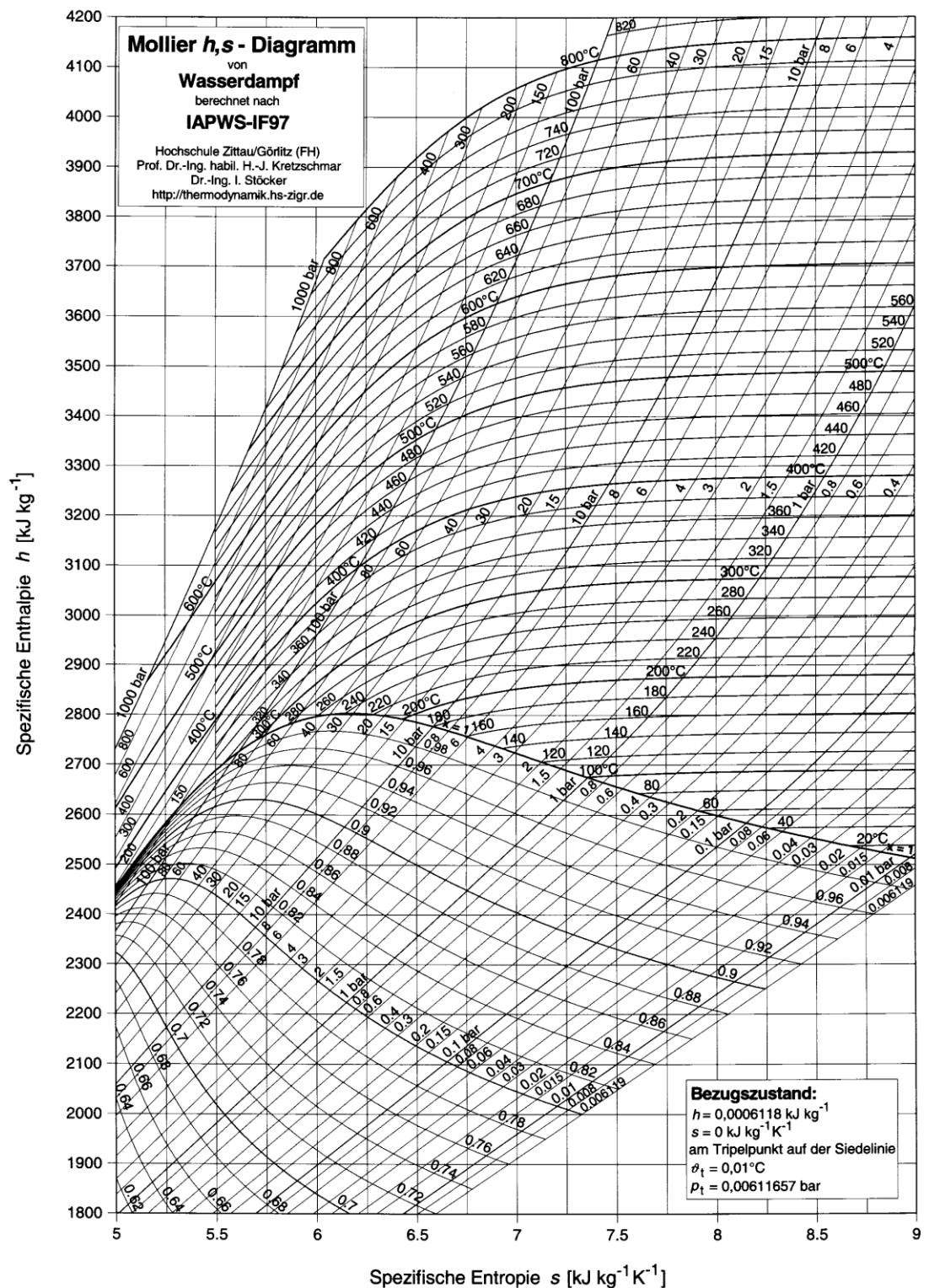
Por ekziston një kufij(pikë) pavarësisht nga temperatura, ku ajri nuk mund të mbaj më lagështi. Kjo pikë njihet si **pika e vesës**. Në këtë gjendje ajri është i ngopur me lagështi (përkatesisht lagështia relative ka arritur 100%).

Çdo ndryshim i madhësive fizike(ulje temperature; rritje presioni) do te ndikoj në ndryshim te gjendjes. Kondensimi fillon të formohet në këtë pikë.

Literatura

1. BELEGU, F. *Termodinamika teknike*; Prishtinë, 1987.
2. Thermodynamik Helmut Hartmann:
<https://thermodynamik-formelsammlung.de/>
3. Thermodynamik9_2020.pdf: <http://www1.tfh-berlin.de/>
4. Leifiphysik.de: <https://www.leifiphysik.de/>
5. STRÖMUNGSTECHNIK UND THERMODYNAMIK IN DER THEORIE:
<http://www.dampfundkondensat.de/pdf/Theorie.pdf>
6. Thermodynamik: <https://www.ingenieurkurse.de/>
7. Das-h-x-diagramm-der-feuchten-luft: <https://hitz-koepfe.de>
8. Luftfeuchte-im-h-x-diagramm
<https://www.condair.de/magazin-luftfeuchte/2021/>
9. Haustechnik: <https://www.haustechnikverstehen.de/>
E-Mailan: **martin@haustechnikverstehen.de**





Burimi; <https://www.mb.uni-siegen.de/tts/lehre/ss25/htd/neu-ts-hs-dia-h2o.pdf>